

Competencia y Mercado

Profesor: Fernando Coloma
Vicente García Casassus
ysgarcia@uc.cl

Índice

<i>Introducción</i>	2
<i>Oligopolios</i>	6
<i>Bienes Durables</i>	14
<i>Determinación de precios óptimos en empresas multiproductos</i>	18
<i>Discriminación de Precios</i>	28
<i>Estrategia de precios</i>	34
<i>Diferenciación</i>	37
<i>Entrada y Conducta Estratégica</i>	51
<i>Relaciones Horizontales y Verticales entre Firmas</i>	57



Para ver contenido especial, escanear código QR

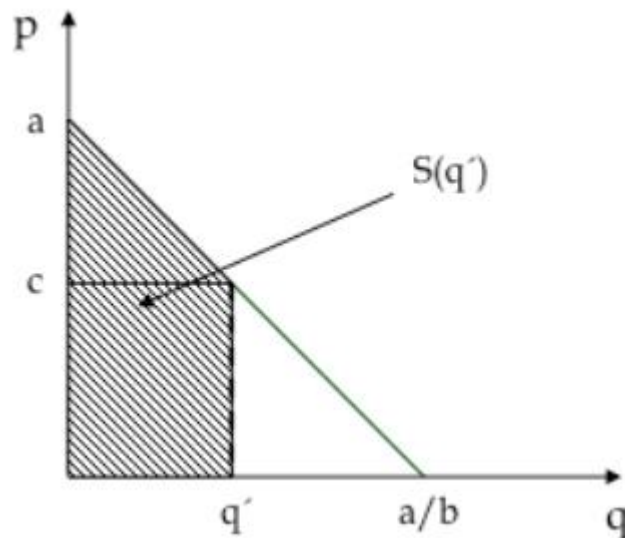
Este material está basado principalmente en los libros: *Industrial Organization: A Strategic Approach*, Jeffrey R. Church.

Las palabras subrayadas corresponden a conceptos nuevos.

Más material en: <https://drive.google.com/drive/folders/0Bx20jJIsUiAOU1RTUFg2QIU3V2M>

Introducción

- En una primera instancia, se aclararán los supuestos en los que se basarán las teorías a construir. Algunos irán siendo eliminados y se volverán a estudiar los casos. Nos centraremos inicialmente en mercados perfectamente competitivos:
 - 1- **Economías de escala pequeñas** en comparación al tamaño del mercado. Es decir, el costo promedio a largo plazo crece bastante si decide expandirse. Ergo, suelen haber muchas empresas pequeñas.
 - 2- **Bienes homogéneos**, los consumidores no distinguen entre los productos de distintas empresas.
 - 3- **Información perfecta** para las empresas, por lo que conocen todas las posibilidades de producción, y para los consumidores, conocen el precio de todas las empresas.
 - 4- **Libre de barreras**, tanto de entrada como de salida, esto permite que en el largo plazo el beneficio de cada empresa sea cero.
- Los primeros tres supuestos hacen referencia a que tanto las empresas como los consumidores son **tomadores de precios**. En otras palabras, pueden transar tanto como quieran, sus decisiones no afectan el precio de mercado.
- Tomemos inicialmente el caso de competencia perfecta. Consideremos un mercado donde se produce un único bien de consumo. Sea $p(q) = a - bq$ la función de demanda inversa (es demanda inversa porque el precio depende de la cantidad producida). Gráficamente la demanda se presenta de la siguiente forma:



- El área gris corresponde al excedente bruto del consumidor, es decir, el beneficio que obtiene el agregado de consumidores al comprar q' unidades. Esto sin considerar el costo. La fórmula que representa el excedente bruto del consumidor es:

$$S(q) = \int_0^q p(x) dx$$

- A partir de ello podemos calcular el excedente neto del consumidor, o bien como lo conocemos más comúnmente, el excedente del consumidor (EC), el cual es el beneficio menos el costo que incurren los consumidores:

$$EC = S(q) - p(q) * q$$

- Pero dentro del costo que incurren los consumidores, está el beneficio neto que se llevan los productores y que costo total (C) que ellos incurrieron para producir. El excedente del productor (EP) se define por:

$$EP = p(q) * q - C(q)$$

- Por tanto, si queremos maximizar el excedente total del mercado:

$$\text{Max } (EC + EP)$$

$$\text{Max } \left(\int_0^q p(x) dx - pq + pq - \int_0^q C'(x) dx \right)$$

$$\text{Max } S(q) - C(q)$$

- La condición de primer orden (CPO), que se obtiene al derivar por las variables relevantes de la ecuación, nos indica que:

$$S'(q^*) = C'(q^*)$$

$$p(q^*) = C'(q^*)$$

- **De esto inferimos que lo óptimo es producir hasta que el precio sea igual al costo marginal**, a esto se le llama eficiencia asignativa.
- El caso del monopolio es distinto. Supongamos que tenemos una curva de demanda estrictamente decreciente para todo p y que cumple que para $\bar{p} < \infty$ tal que $q(\bar{p}) = 0$. Además, **el monopolista conoce la función de demanda**, la cual es $p(q)$. El productor determina cuánto producir (o el precio), teniendo en consideración que incurre un costo $C(q)$. Por lo tanto, se enfrenta al siguiente problema de maximización:

$$\text{Max}_p \quad pq(p) - C(q(p))$$

- La CPO nos deja que:

$$\frac{d\pi}{dp} = q(p) + p * \frac{dq}{dp} - C'(q) * \frac{dq}{dp} = 0$$

$$q(p) + (p - C'(q)) * \frac{dq}{dp} = 0$$

$$p^m - C'(q(p^m)) = - \frac{q(p^m)}{q'(p^m)} \quad / \quad \frac{1}{p}$$

$$1 - \frac{C'(q)}{p} = - \frac{q}{p^m} \frac{dq}{dp}$$

- O bien, el inverso negativo de la elasticidad precio de la demanda del bien.

$$\frac{p^m - CMg}{p^m} = \frac{1}{|\eta|} = - \frac{dp}{dq} \frac{q}{p}$$

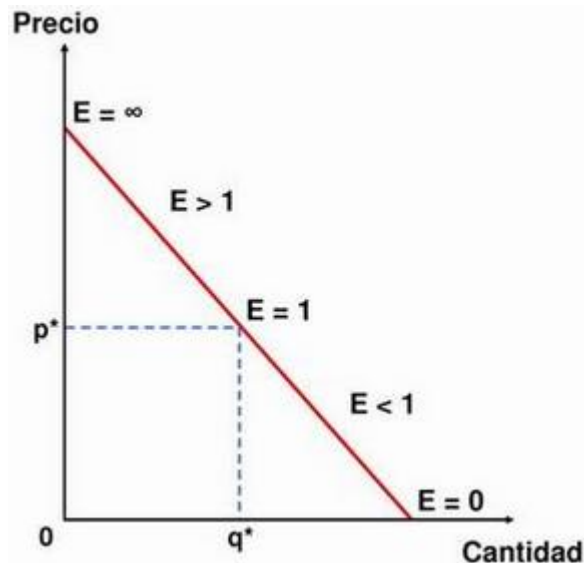
$$\text{Índice de Lerner (ÍdL)} = 1 - \text{CMg}/P$$

- Esto quiere decir que **mientras más inelástica sea la demanda, mayor será el poder de mercado.**
- **Una firma posee poder de mercado cuando tiene la capacidad de influir sobre el precio de un bien.** Si una firma puede subir el precio de un bien para maximizar utilidades lo hará dependiendo de la existencia de la sustituibilidad de la oferta.
- Si los consumidores tienen problemas para poder de cambiar de proveedor, entonces el oferente posee poder de mercado. **El Índice de Lerner (ÍdL) mide el poder de mercado de una firma.** Asume que, a mayor control sobre el mercado, el precio de sus productos será superiores a los precios existentes en competencia perfecta.
- Supongamos que la elasticidad precio de la demanda es de -0,5. Esto nos da que el ÍdL es:

$$\frac{1}{|\eta|} = \frac{1}{|-0,5|} = 2 = 1 - \frac{\text{CMg}}{p^m}$$

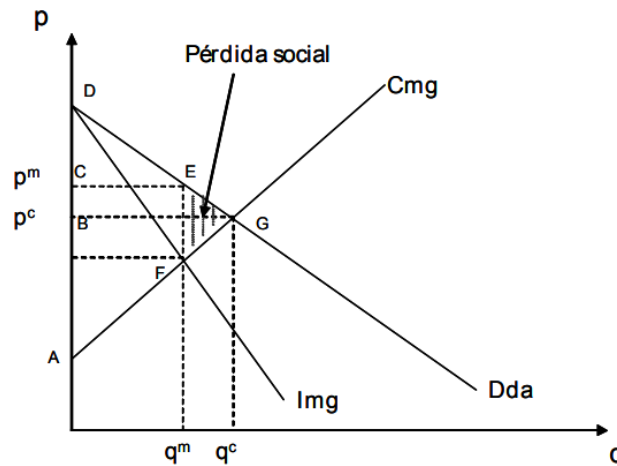
$$1 = - \frac{\text{CMg}}{p^m}$$

- Es decir, **para elasticidades menores (en términos absolutos) a 1, se obtiene que el costo marginal de producción es negativo. Intuitivamente esto no tiene sentido.** Un monopolista debe ubicarse en un punto donde la elasticidad sea mayor que la unidad.



- El objetivo del ÍdL en un monopolista es encontrar el punto en el cual la relación precio – cantidad vendida que maximiza la ganancia de la empresa. Busca determinar las modificaciones que los monopolistas pueden hacer a sus precios sin otra consideración más que el efecto sobre la demanda y los costos de producción.
- **Esto se refiere a que el Índice de Lerner describe la relación entre elasticidad económica y los límites de precio para una empresa que busca maximizar su beneficio.**
- La interpretación de esta relación matemática es que una empresa que busca la maximización de beneficio nunca actuará sobre la porción inelástica de su curva de demanda ya que el precio es menor que el costo.

- Cuando hay competencia perfecta, el ÍDL debe ser cero, de modo que el precio sea igual al costo marginal. Es decir, la elasticidad precio de la demanda es infinita.



- Se dice que una situación tiene la propiedad de ser una interacción estratégica cuando **el resultado para cada uno de los involucrados no sólo depende de sus propias acciones, sino que también de lo que hagan los oponentes**.
- La teoría de juegos es el estudio de los resultados que surgen de interacciones estratégicas entre jugadores "racionales". Estos resultados dependen de las preferencias de los jugadores, y no de sus intenciones.
- Así, la teoría de juegos desarrolla herramientas, métodos y un lenguaje que permite un análisis coherente sobre el proceso de decisión cuando existe más de un jugador tomando decisiones. El pago obtenido por cada decisión depende de las acciones realizadas por otros jugadores.
- Un "juego" está compuesto por los siguientes elementos:
 - 1- Jugadores: Los que participan
 - 2- Acciones: Lo que puede hacer cada uno
 - 3- Pagos: Resultado que obtiene cada uno por el conjunto de acciones
- También hay otro tipo de reglas en este juego; las acciones se toman de forma simultánea o secuencial y se toman una o más veces.
- A veces, las reglas no son las mismas para los jugadores, esto se debe a la información que tiene cada uno. ¿Qué información tiene cada uno? ¿Qué sabe el uno del otro? ¿Qué se sabe sobre lo que hará el otro?
- A modo de resumen, un juego puede ser estático (simultáneo) o dinámico y de información completa o incompleta.
- El equilibrio de Nash es un **punto donde ninguno de los jugadores tenga incentivos a desviarse unilateralmente ya que cada uno jugó la mejor respuesta en base a sus creencias**.
- La Tragedia de los Comunes se refiere a un conflicto sobre la escasez de recursos que resulta de la tensión entre el interés individual y el bien común.

Oligopolios

- Un oligopolio es una **estructura de mercado en la cual un número pequeño de firmas posee una importante parte del mercado**. No hay un número preciso de firmas que defina esta estructura, pero el número tiene que ser lo suficiente pequeño como para que las acciones de una firma impacten significativamente e influyencien a las demás firmas del mercado.
- Si los precios pueden cambiar más rápido que la cantidad productiva, Cournot es una buena **aproximación** de cómo funciona el mundo real. Por ejemplo, los sectores industriales: metales, concreto, fábricas, etc.
- Por el contrario, si las firmas pueden cambiar la cantidad a vender fácilmente a un precio dado, Bertrand puede ser un buen ejemplo de esa realidad. Por ejemplo, sectores de software, bancos, etc.
- Cournot nos plantea un modelo duopólico con un solo bien homogéneo producido por dos firmas. Las firmas enfrentan la siguiente función de demanda inversa:

$$p(Q) = p\left(\sum_i q_i\right) \quad \text{con } p' < 0$$

- A modo más particular, supongamos que $Q = \sum_i q_i$ y que la función de demanda inversa está dada por:

$$p(Q) = \begin{cases} \alpha - Q & \text{si } 0 \leq Q \leq \alpha \\ 0 & \text{si } Q > \alpha \end{cases}$$

- Se puede deducir que α es la **máxima disposición a pagar por el consumidor**.
- Si el costo marginal de la firma 1 es igual a c , su beneficio es:

$$\begin{aligned} \Pi_1(q_1, q_2) &= [p(q_1 + q_2) - c] q_1 \\ &= \begin{cases} (\alpha - q_1 - q_2 - c) q_1 & \text{si } 0 \leq q_1 + q_2 \leq \alpha \\ -q_1 c & \text{si } q_1 + q_2 > \alpha \end{cases} \end{aligned}$$

- Dado que la empresa no va a producir si se puede ir a pérdida, sólo nos quedamos con el primer caso:

$$\text{Max } \pi_1 = q_1(\alpha - q_1 - q_2 - c)$$

- De modo que la CPO:

$$\alpha - c - 2q_1 - q_2 = 0 \quad \text{si } 0 \leq q_1 + q_2 \leq \alpha$$

- Despejando q_1 obtenemos:

$$q_1 = \frac{1}{2}(\alpha - c - q_2)$$

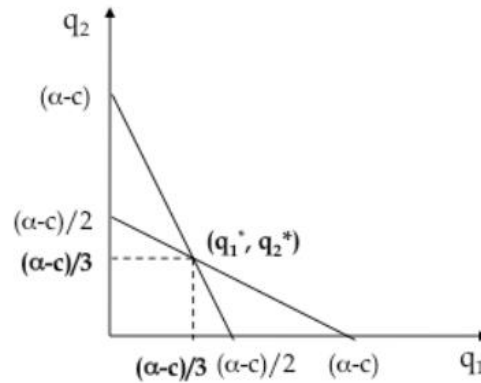
- Entonces, la mejor respuesta de la firma 1 es:

$$B_1(q_2) = \begin{cases} \frac{1}{2}(\alpha - c - q_2) & \text{si } q_2 \leq \alpha - c \\ 0 & \text{si } q_2 > \alpha - c \end{cases}$$

- Si suponemos que la firma 2 tiene la misma estructura de costos, se podría realizar el mismo análisis que la firma 1 de modo que obtenemos la misma mejor respuesta:

$$B_2(q_1) = \begin{cases} \frac{1}{2}(\alpha - c - q_1) & \text{si } q_1 \leq \alpha - c \\ 0 & \text{si } q_1 > \alpha - c \end{cases}$$

- Si hacemos un gráfico que muestre la producción que tiene cada firma en respuesta de lo que produce la otra obtenemos:



- ¿Por qué es que el óptimo es $[(\alpha - c)/3, (\alpha - c)/3]$? Esto se obtiene al reemplazar una función de producción dentro de la otra.
- Ahora, ¿qué ocurre si el oligopolio está compuesto por N firmas, en vez de 2? Sabemos que todas las firmas enfrentan una función de demanda inversa $P(q_T)$ tal que:

$$q_T = \sum_i q_i$$

- Por lo que las utilidades de la firma i son:

$$\pi_i = P(q_T)q_i - c_i q_i$$

- La CPO en q_i :

$$\frac{\partial \pi_i}{\partial q_i} = \frac{\partial P(q_T)}{\partial q_T} \frac{\partial q_T}{\partial q_i} q_i + p - c_i = 0$$

- Si $P(q_T) = a - q_T$, entonces:

$$\frac{\partial P(q_T)}{\partial q_T} = -1$$

- Reemplazando:

$$(a - q_T) - c_i = q_i$$

- Dado que q_T es la suma de las cantidades producidas:

$$\sum_i q_i = N(a - q_T) - \sum_i c_i$$

$$q_T = \frac{Na - \sum_i c_i}{N + 1}$$

- Lo que implica que:

$$\begin{aligned}
 q_i &= a - c_i - \frac{Na - \sum_i c_i}{N+1} \\
 &= \frac{(a - c_i)(N+1) - Na + \sum_i c_i}{N+1} \\
 &= \frac{(a - c_i) + \sum_i c_i - Nc_i}{N+1}
 \end{aligned}$$

- Si todas las firmas tienen la misma estructura de costos entonces:

$$\begin{aligned}
 q &= \frac{(a - c)}{N+1} \\
 p &= \frac{a + Nc}{N+1}
 \end{aligned}$$

- **Vemos que si N tiende a infinito obtenemos que el precio es igual a c, el costo marginal.** Igualdad que se obtiene en competencia perfecta.
- Reemplazando la cantidad y el precio en la función de beneficio de la firma:

$$\pi_i = \left(\frac{a - c}{N+1} \right)^2$$

- Los beneficios de la industria es la suma de esto, o bien, N veces el beneficio individual:

$$\pi_{Industria} = \sum_{i=1}^N \pi_i = N\pi_i = N \left(\frac{a - c}{N+1} \right)^2$$

- Pero **¿qué ocurre cuando en vez de buscar determinar cuál es la producción óptima, buscamos cuál es el precio óptimo? Cuando se compite en precio se utiliza el modelo de Bertrand.** Este modelo muestra que, con tal de tener dos firmas con igual estructura de costos, se llega a que el equilibrio es igual a la competencia perfecta. Lo que da origen a la paradoja de Bertrand.
- El modelo de Bertrand tiene los mismos supuestos básicos que el de Cournot. Se tiene una demanda $D(p) = \alpha - p$ de modo que:

$$\Pi_i(p_i, p_j) = \begin{cases} (p_i - c)(\alpha - p_i) & \text{si } p_i < p_j \\ \frac{1}{2}(p_i - c)(\alpha - p_i) & \text{si } p_i = p_j \\ 0 & \text{si } p_i > p_j \end{cases}$$

- Si la firma j elige p_j , ¿cuál es la mejor respuesta de la firma i? **El único equilibrio de Nash es:**

$$(p_1^*, p_2^*) = (c, c)$$

- **El resultado de Bertrand es paradójico** pues si el número de firmas pasa de una a dos, el precio **decrecería desde el precio monopolístico al competitivo**, permaneciendo en este precio incluso si el número de firmas se incrementa.

Me: "I'm gonna cut prices to be more competitive"

All the other oligopolists:



- Cuando la estructura de costos es distinta, sea $c_i < c_j$, **ambas empresas van a ir bajando los precios hasta que una de ellas no pueda más**. La firma j llegará a su cota inferior antes que la firma i , pero la firma i puede seguir bajando su precio. Si la firma i baja su precio en ϵ , se lleva todo el mercado. Por tanto, el precio de equilibrio sería $p = c_j - \epsilon$.
- En la vida real, mercados con un número pequeño de firmas típicamente poseen, al menos, algo de poder de mercado, cobrando precios por encima del costo marginal. Análisis empíricos muestran que en la mayoría de las industrias donde hay dos competidores, los beneficios son positivos (sobrenormales).
- **Algunas razones por la cual la paradoja no es un tema en la vida real son porque:**
 - 1- Las firmas tienen restricción de capacidad
 - 2- Los bienes no son homogéneos, hay diferenciación
 - 3- La competencia es dinámica
- ¿Cómo se opera cuando hay bienes diferenciados? Partamos del supuesto que los bienes son sustitutos cercanos, cada firma elige precios y tiene capacidad de producción suficiente como para satisfacer la demanda a ese precio.
- Cada firma enfrenta una demanda descrita por:

$$D_1(p_1, p_2) = \alpha - bp_1 + \beta p_2$$

$$D_2(p_1, p_2) = \alpha - bp_2 + \beta p_1$$

$$\text{Con } \alpha > c, 0 < \beta < 1 \text{ y } b > \frac{\beta}{2}$$

- Estas condiciones nos permiten asegurarnos de que estamos con precios positivos.
- Si $C'(q_1) = C'(q_2) = c$

$$\text{Max}_{p_i} \Pi_i(p_i, p_j) = (\alpha - bp_i + \beta p_j)(p_i - c)$$

- La CPO en p_i :

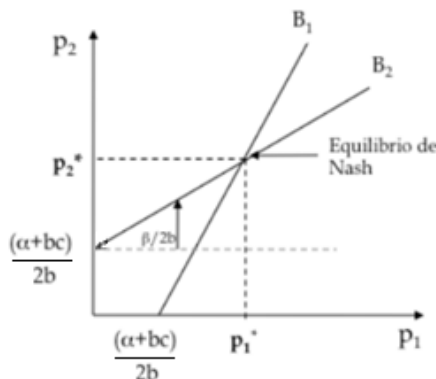
$$\alpha - 2bp_i + \beta p_j + bc = 0$$

- Luego las funciones de mejor respuesta son:

$$B_1(p_2) = \frac{\alpha + \beta p_2 + bc}{2b}$$

$$B_2(p_1) = \frac{\alpha + \beta p_1 + bc}{2b}$$

- Gráficamente:



- Con:

$$(p_1^*, p_2^*) = \left\{ \frac{(\alpha + bc)}{(2b - \beta)}, \frac{(\alpha + bc)}{(2b - \beta)} \right\}$$

- Habíamos mencionado en el capítulo anterior que los juegos pueden ser simultáneos o secuenciales. Veamos **qué ocurre cuando tenemos un duopolio, pero una de las firmas opera antes que la otra (Stackelberg)**. Para ello supondremos que hay un solo bien, las firmas eligen cantidades, pero la firma 1 elige primero. Las firmas tienen costos marginales iguales a c .
- **La firma 1, dado que sabe que jugará primero, busca anticipar el comportamiento de la firma 2, la cual actúa a la Cournot**. Las firmas se enfrentan a la siguiente demanda: $p(Q) = \alpha - Q$.
- Dado que la firma 2 juega a la Cournot, sabemos que su función de reacción será:

$$q_2 = \frac{1}{2}(\alpha - c - q_1)$$

- Como la firma 1 ve la resolución de la firma 2, optimiza de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} \underset{q_1}{\text{Max}} \quad \Pi_1 &= (\alpha - q_1 - q_2 - c)q_1 \\ \text{s.a.} \quad q_2 &= \frac{1}{2}(\alpha - c - q_1) \end{aligned}$$

- Esto nos deja con que la CPO es:

$$\frac{1}{2}\alpha - q_1 - \frac{1}{2}c = 0$$

- Por tanto, haciendo *plug-in*:

$$q_1^* = \frac{\alpha - c}{2} \rightarrow q_2^* = \frac{\alpha - c}{4}$$

- Como se puede ver, **la cantidad a producir por la firma 1 es igual a la cantidad monopolítica, pero esto no se debe al hecho de que juega primero, sino que es una cualidad que tiene el problema al tener una demanda lineal**.
- **Estudiemos en mejor manera los equilibrios de Nash en modelos dinámicos donde se juegan múltiples veces (infinitas) y surge la tasa de descuento intertemporal ($\delta = \frac{1}{1+r}$)**.
- Para ello tenemos que introducir las matrices de pago para hacer todo más entendible. Cuando tenemos un duopolio, las empresas suelen producir a la Cournot ya que ambas juegan con respecto a lo que hará la otra. Sin embargo, las empresas podrían coludirse (tácita o explícitamente), a modo que ambas operasen como si fuesen un monopolio, por lo que ambas producirían lo mismo: la mitad de la cantidad monopolítica.
- Pero en la primera lectura del curso vimos que esto no es sostenible ya que, si una de las dos se desvía unilateralmente, puede aumentar sus beneficios, por lo que el equilibrio monopolítico no es estable, si juegan sólo una vez.
- Pongamos lo anterior en un ejemplo de matriz de pagos:

J1/J2	X_2^M	X_2^C
X_1^M	(10, 10)	(10, 13)
X_2^M	(13, 10)	(5, 5)

- Si ambos producen jugando a ser un monopolio (X^M), obtendrían 10 de beneficio. Si una de ellas se desvía y produce un poco más (produce a la Cournot), podrá acaparar una mayor participación de mercado y obtendrá más beneficios. El que no se desvió, ve esta actitud y busca producir aquella cantidad que le maximiza su beneficio, que también es producir a la Cournot. Por esto es que Cournot es equilibrio de Nash y no la colusión.
- Ahora, de forma más matemática y generalizada. Tenemos una demanda inversa de $p(Q) = \alpha - Q$ y las empresas tienen un costo marginal de c . **Si las empresas se coluden y producen a lo monopolístico:**

$$p^M = \frac{\alpha + c}{2} \quad Q^M = \frac{\alpha - c}{2} = q_1 + q_2 = 2q^M \quad q^M = \frac{\alpha - c}{4}$$

- Esto nos deja con:

$$\pi^M = \pi_1 = \pi_2 = (p^M - c) * q^M = \left(\frac{\alpha + c}{2} - c\right) * \frac{\alpha - c}{4} = \frac{(\alpha - c)^2}{8}$$

- Si la colusión se mantiene por n periodos, el beneficio de producir jugando a lo monopolístico:

$$\Pi^M = \sum_{i=0}^n \frac{(\alpha - c)^2}{8} \delta^n = \frac{(\alpha - c)^2}{8} \frac{1}{1 - \delta} = \frac{\pi^M}{1 - \delta}$$

- Ahora bien, **si uno de los monopolistas decidiese desviarse, obtendría el beneficio por desviarse el primer periodo y todos los demás obtendría beneficios igual al que obtiene por jugar a la Cournot.**
- ¿Cómo se obtiene cuánto produciría al desviarse? La firma a desviar tiene que hacer el análisis suponiendo que el otro produce la mitad de la cantidad monopolística. La firma 1 debe optimizar:

$$\pi^D = (p - c) * q_1 = (\alpha - q_2 - q_1 - c) * q_1 \quad \text{s.a } q_2 = \frac{Q^M}{2} = \frac{\alpha - c}{4}$$

- Esto nos da que:

$$q_2 = \frac{\alpha - c}{4} \quad q_1 = 3 \frac{\alpha - c}{8} \quad Q^C = 5 \frac{\alpha - c}{8} \quad p^C = \frac{3\alpha + 5c}{8}$$

- Esto nos deja con:

$$\pi^D = (p - c) * q_1 = \left(\frac{3\alpha + 5c}{8} - c\right) * 3 \frac{\alpha - c}{8} = \left(\frac{3}{8}\right)^2 (\alpha - c)^2$$

- Ahora, sabemos que **con el caso de Cournot tenemos:**

$$p^C = \frac{\alpha + 2c}{3} \quad Q^C = 2 \frac{\alpha - c}{3} = q_1 + q_2 \quad q^C = \frac{\alpha - c}{3}$$

- Esto nos deja con:

$$\Pi^C = \pi_1 = \pi_2 = (p^C - c) * q^C = \left(\frac{\alpha + 2c}{3} - c\right) * \frac{\alpha - c}{3} = \frac{(\alpha - c)^2}{9}$$

- Si juegan a la Cournot por n periodos (desde el periodo 1, no del 0), el beneficio es:

$$\Pi^C = \sum_{i=1}^n \frac{(\alpha - c)^2}{9} \delta^n = \frac{(\alpha - c)^2}{9} \frac{\delta}{1 - \delta} = \frac{\delta \pi^C}{1 - \delta}$$

- No habrá incentivos a salirse de la colusión si:

$$\frac{\pi^M}{1 - \delta} \geq \pi^D + \delta \frac{\pi^C}{1 - \delta}$$

$$\frac{(\alpha - c)^2}{8} \frac{1}{1 - \delta} \geq \left(\frac{3}{8}\right)^2 (\alpha - c)^2 + \delta \frac{(\alpha - c)^2}{9} \frac{1}{1 - \delta}$$

- Despejamos la tasa de descuento, δ :

$$\delta \geq \frac{9}{17}$$

- A modo general, en monopolio con N jugadores:

$$\Pi^m = p(q)q - cq = (a - q)q - cq$$

$$\text{con dda inv. } p = a - q$$

$$\Pi^m = \frac{1}{4} (a - c)^2$$

Luego el beneficio del acuerdo es:

$$\Pi^* = \frac{\Pi^m}{N} = \frac{1}{4N} (a - c)^2$$

- Con Cournot:

$$\Pi^C = (a - q)q_i - cq_i = (a - q_i - \sum_{j \neq i} q_j)q_i - cq_i$$

$$\text{CNPO: } \frac{d\Pi}{dq_i} = a - 2q_i - \sum_{j \neq i} q_j - c = 0 \rightarrow q^C = \frac{a - c}{N + 1}$$

Luego el beneficio de Cournot es:

$$\Pi^{\text{amenaza}} = \Pi^C = \frac{(a - c)^2}{(N + 1)^2}$$

- Si uno de los monopolistas se desvía en el primer periodo:

$$\Pi_i^d = (a - (N - 1) \frac{q^m}{N} - q_i)q_i - cq_i$$

$$\text{CNPO: } \frac{d\Pi_i}{dq_i} = a - 2q^d - (N - 1) \frac{q^m}{N} - c = 0$$

$$\rightarrow BR(q_{-i} = \frac{q^m}{N}) = q^d = \frac{1}{2}(a - c - q^m \frac{(N - 1)}{N})$$

Luego el beneficio de desviarse es:

$$\Pi^d = \frac{(N + 1)^2}{16N^2} (a - c)^2$$

- Por lo tanto, la condición para poder sostener el acuerdo se debe cumplir que:

$$\begin{aligned}\frac{\Pi^*}{1-\delta} &\geq \Pi^d + \delta \frac{\Pi_{amenaza}}{1-\delta} \\ \delta &\geq \frac{\Pi^d - \Pi^*}{\Pi^d - \Pi_{amenaza}} \\ \delta &\geq \frac{\frac{(N+1)^2}{16N^2} (a-c)^2 - \frac{1}{4N} (a-c)^2}{\frac{(N+1)^2}{16N^2} (a-c)^2 - \frac{(a-c)^2}{(N+1)^2}} \\ \delta &\geq \frac{(N+1)^2}{N^2 + 6N + 1}\end{aligned}$$

- En el caso de Bertrand se usa la misma lógica. Cuando producen a lo monopolícamente también se tiene que:

$$\Pi^* = \frac{\Pi^m}{N} = \frac{1}{4N} (a-c)^2$$

- Si todas compiten a lo Bertrand, el beneficio que recibe cada una de ellas es $\pi^B = 0$.
- Cuando una de ellas se desvía, sólo tiene que bajar un poquito el precio, ε , a modo de llevarse **todo el mercado**. Como se lleva todo el mercado, producirá una cantidad que maximice su beneficio, por lo que produce una cantidad monopolica:

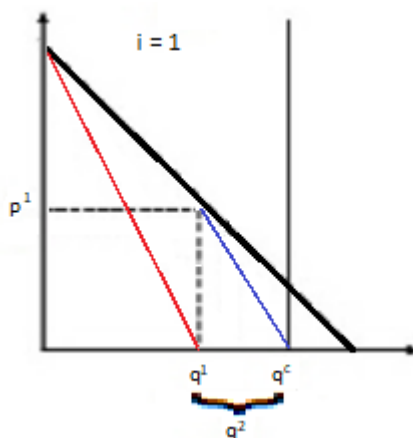
$$\Pi^d = \Pi^m = \frac{1}{4} (a-c)^2$$

- Por lo que para sostener el acuerdo se tiene que cumplir:

$$\begin{aligned}\frac{\Pi^*}{1-\delta} &\geq \Pi^d + \delta \frac{\Pi^b}{1-\delta} \\ \delta &\geq \frac{\Pi^d - \Pi^*}{\Pi^d - \Pi^b} \\ \delta &\geq \frac{\Pi^m - \Pi^m \frac{1}{N}}{\Pi^m - 0} \\ \delta &\geq \frac{N-1}{N}\end{aligned}$$

Bienes Durables

- Un bien durable es aquel **que produce un flujo de servicio de consumo: puede ser usado más de una vez**. Diferentes bienes tienen distintos niveles de durabilidad:
 - 1- Un diamante.
 - 2- Una manzana.
 - 3- Un álbum de los Beatles.
- Coase señaló que un monopolio de bienes durables es distinto a un monopolio de bienes fluidos. Él analiza el caso de un monopolista que posee todas las tierras del mundo y que hay una demanda lineal del tipo $P = \alpha - Q$.
- Si el monopolista vende en el primer año la mitad de las tierras a precio de monopolio, cuando intente lo mismo el año siguiente verá que la disposición a pagar por la otra mitad es bastante menor porque la demanda de tierras se redujo significativamente, es la demanda residual.
- Teniendo en consideración que el costo marginal de producción es cero, la gráfica sería algo así:



- Donde q^c es la capacidad máxima de producción del monopolista (no siempre se tiene una capacidad máxima de producción). El ingreso marginal de la demanda completa es la línea roja y el ingreso marginal de la demanda residual es la línea azul.
- Esto implica que para los que eran pacientes (poseían tasa de descuento alta), saldrán beneficiados ya que el segundo precio establecido por el monopolista con la demanda residual es inferior al precio del periodo anterior. Si los consumidores poseen expectativas racionales tendrán incentivos para esperar ya que visualizarán los precios del futuro.
- Lo que resulta es que el monopolista termine compitiendo en precios contra el sí mismo del futuro, una competencia a la Bertrand lleva a que fijará $P = CMg$ en ambos periodos y los consumidores se distribuirán equitativamente. Los consumidores maximizan su excedente y el monopolista tiene utilidad nula.
- Aquí surge la conjetura de Coase donde se dice que la durabilidad y las expectativas de precio futuro podrían eliminar sustancialmente el poder de mercado del monopolista.
- Una manera que tiene el monopolista de contrarrestarlo es comprometerse de forma irrevocable a vender una vez, por lo que retomaría el poder de mercado. Un ejemplo sería hacer un contrato

con Green Peace, en el que se compromete a donar las tierras que no se vendan en el primer periodo.

- **En otras palabras, el monopolista tiene incentivos a establecer una práctica de discriminación de precios intertemporal.** Obviamente este fenómeno ocurriría en presencia de consumidores no estratégicos ya que si son capaces de anticipar esta manera de comportarse del monopolista podrían cambiar su decisión de compra. Al comprador marginal del primer período le convendría esperar.
- Sin embargo, **hay formas para mitigar la conjetura de Coase:**
 - 1- **Arriendo:** Si el monopolista arrienda el bien durable, dicho bien regresa a manos del monopolista al final de cada periodo. Arrendando a un precio δP^m , el valor presente neto de arrendar será igual a las ganancias monopolísticas, donde δ es la tasa de descuento. Sin embargo, **hay dos razones por las que arrendar no es una buena alternativa:**
 - i **Desgaste de los productos.**
 - ii **El uso de un bien por un determinado consumidor puede cambiarlo de forma irreversible,** imposibilitando que otros lo usen.
- Supongamos que tenemos una demanda por servicio en periodo t : $D_t(p_t) = 1 - p_t$ y que no hay costos de producción. Además, **el bien no se deteriora con su uso y no hay costo de mantención.** Si el monopolista arrienda:

$$\begin{aligned}
 & \text{CNPO } [p_t] : \quad \text{Max}_{p_t} \quad p_t D_t(p_t) \\
 & \quad \quad \quad 1 - 2p_t = 0 \\
 & \quad \quad \quad p_1 = p_2 = \frac{1}{2} = q_t \\
 & \quad \quad \text{No hay depreciación (dado que arrienda), es decir:} \\
 & \quad \quad \quad q_1 = q_2 = \frac{1}{2} \\
 & \quad \quad \quad \pi_t = \frac{1}{4} \longrightarrow \pi^{\text{arrendar}} = \frac{1}{4} + \delta \frac{1}{4} = \frac{1}{4} (1 + \delta)
 \end{aligned}$$

- Si, en vez de arrendar, el monopolista vende entonces la cantidad vendida en $t = 1$ será reofrecida en $t = 2$. Hagamos inducción para atrás con el fin de cuánto se demandará en $t = 2$:

$$\begin{aligned}
 & \text{Max}_{q_2} \quad \pi_2 = q_2 p_2 \\
 & \text{s.a.} \quad p_2 = 1 - (q_1 + q_2)
 \end{aligned}$$

- Podemos ver que P_2 depende de q_1 ya que, como vimos al comienzo del capítulo, en el segundo periodo estamos frente a una demanda residual.

CNPO $[q_2]$:

$$1 - 2q_2 - q_1 = 0$$

$$q_2 = \frac{1 - q_1}{2}$$

$$p_2 = \frac{1 - q_1}{2}$$

Luego,

$$\pi_2 = \left(\frac{1 - q_1}{2} \right) \left(1 - \left(q_1 + \frac{1 - q_1}{2} \right) \right) = \frac{1}{4} (1 - q_1)^2$$

- ¿Qué pasa en $t = 1$? Si las expectativas de precio en $t = 2$ para los individuos es p_2^e , ¿cuál es la disposición a pagar de los individuos en el periodo 1? El precio corriente por el servicio HOY + precio esperado MAÑANA:

Luego,

$$p_1 = (1 - q_1) + \delta p_2^e$$

Y si consideramos que los agentes pueden predecir correctamente el precio del próximo período

$$\longrightarrow p_2^e = p_2 = \frac{1 - q_1}{2}$$

Reemplazando:

$$p_1 = (1 - q_1) + \delta \left(\frac{1 - q_1}{2} \right) = (1 - q_1) \left(1 + \frac{\delta}{2} \right)$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \pi^{vender} &= p_1 q_1 + \delta p_2 q_2 \\ &= (1 - q_1) \left(1 + \frac{\delta}{2} \right) q_1 + \delta \left(\frac{1 - q_1}{2} \right) \left(\frac{1 - q_1}{2} \right) \end{aligned}$$

- Ahora que tenemos sólo una variable, podemos maximizar:

$$\text{Max}_{q_1} \pi^{vender} = \frac{1}{4} \delta + q_1 - q_1^2 \left(1 + \frac{1}{4} \delta \right)$$

CNPO $[q_1]$:

$$1 - \frac{1}{2} \delta q_1 - 2q_1 = 0$$

$$1 - \frac{1}{2}\delta q_1 - 2q_1 = 0$$

$$\rightarrow q_1 = \frac{2}{\delta + 4}$$

$$\pi^{vender} = \frac{1}{4} \frac{(\delta + 2)^2}{(\delta + 4)}$$

Recordemos que $\pi^{arrendar} = \frac{1}{4} (1 + \delta)$

Luego,

$$\frac{1}{4} (1 + \delta) > \frac{1}{4} \frac{(\delta + 2)^2}{(\delta + 4)}$$

Es decir, en este ejemplo,

$$\pi^{arrendar} > \pi^{vender}$$

- 2- **Reputación:** Esto lo lleva a perder ganancias de corto plazo, pero preserva las ganancias de largo plazo de mantener precios monopólicos.
- 3- **Acuerdos Contractuales:** Estos acuerdos pueden ser de dos tipos:
 - i Puede comprometerse a comprar el bien de regreso al precio original de venta.
 - ii Puede adoptar cláusulas de mejor precio. **Es un compromiso de reducir el precio a los consumidores que compren hoy si es que el precio baja en el futuro.**
- 4- **Limitar la capacidad:** Si los medios de producción no pueden ser reemplazados fácilmente, un compromiso creíble de no aumentar la producción en el futuro es destruir la habilidad de producir más bienes. Ejemplo: Los artistas se comprometen a solo hacer piezas únicas.
- 5- **Producción que requiere tiempo:** ocurre en los casos en que el monopolista no puede producir la cantidad competitiva inmediatamente y por lo tanto, la producción debe ocurrir en un largo periodo de tiempo (Fudenberg et al. 1987). El monopolista podría descontinuar la producción si sus factores fijos se vuelven variables y sus cuasi-rentas son menores que sus costos fijos.
- 6- **Nuevos consumidores:** Si el monopolista puede aumentar la demanda por sus productos en el futuro, puede comprometerse creíblemente con los consumidores actuales asegurándoles de que el precio no caerá. Ejemplo: Intel crea aplicaciones para sus procesadores con el objetivo de aumentar la demanda por su nueva generación de procesadores y con ello busca reducir la competencia entre las nuevas y viejas generaciones.
- 7- **Obsolescencia planificada:** El monopolista puede aumentar la demanda futura reduciendo la durabilidad del bien, manteniendo así los precios altos en el futuro. Bulow (1982, 1986): Es posible demostrar que la decisión de durabilidad del monopolista puede ser socialmente ineficiente cuando no puede comprometerse a mantener los precios altos.

Determinación de precios óptimos en empresas multiproductos

- **¿Qué sucede cuando una empresa con poder de mercado produce más de un bien, pero cuyas demandas están relacionadas? Es decir, ¿qué estrategia de *pricing* establece una empresa si hace productos que son sustitutos o complementos?** Por ejemplo, los productos de Windows y Office.
- Para ello, asumamos que una empresa produce n bienes ($i = 1, 2 \dots n$), y establece precios $p = (p_1, p_2 \dots p_n)$. Lo mismo así con las cantidades a producir, las demandas de los bienes y los costos de producción (que dependen de los producido).
- Usaremos el caso más sencillo como benchmark, **donde no hay demandas relacionadas (son independientes) y los costos son separables (no hay costos conjuntos). ¿Qué significa esto?**

Las demandas son independientes: $D_i(p) = D_i(p_i)$, y

Existe separabilidad de costos: $C(q) = \sum_i C_i(q_i)$.

Para estas condiciones el problema es equivalente a " n " decisiones de un monopolista simple, es decir:

$$\text{Max}_{p_i} \quad p_i D_i(p_i) - C_i(D_i(p_i)) \quad i = 1, \dots, n$$

- Las CPO nos dejan en que:

$$D_i(p_i^m) + D_i'(p_i^m) p_i^m - C_i'(D_i(p_i^m)) D_i'(p_i^m) = 0$$

$$p_i^m - C_i'(D_i(p_i^m)) = -\frac{D_i(p_i^m)}{D_i'(p_i^m)}$$

$$\frac{p_i^m - C'}{p_i^m} = \frac{1}{\eta_i} \quad \text{Índice de Lerner} \quad \forall i = 1, \dots, n$$

- Ahora, **supongamos que todos los bienes tienen algún tipo de relación** (ya sea fuerte, débil, positiva, negativa, etc.) y que los costos no son independientes, $D_i(p) \neq D_i(p_i)$:

$$\text{Max}_p \quad \pi = \sum_i p_i D_i(p) - C(D_1(p), \dots, D_n(p))$$

$$\text{con } i = 1, \dots, n \quad \frac{\partial \pi}{\partial p_i} = 0 \quad \forall i = 1, \dots, n.$$

CNPO $[p_i]$:

$$D_i(p) + p_i \frac{\partial D_i(p)}{\partial p_i} + \sum_{j \neq i} p_j \frac{\partial D_j(p)}{\partial p_i} - \sum_j \frac{\partial C}{\partial q_j} \frac{\partial D_j(p)}{\partial p_i} = 0 \quad (1)$$

- Ahora, la demanda del bien i depende no sólo del precio del bien i , sino que de todos los precios, de modo que lo representamos con el vector de precios, p .
- ¿Qué nos dice la primera sumatoria? Estamos viendo cómo varía los ingresos que generan todos los otros productos cuando hay un cambio en el precio del bien i .

- La segunda sumatoria nos busca explicar cómo cambian los costos de todos los bienes cuando cambian los precios. Esto suponiendo que la cantidad producida y la demandada cambian en la misma cuantía.
- Ahora bien, este es el caso general. Sin embargo, podemos especificarlo para cada uno de los sub-casos que existen. Una donde los costos son separables y otra donde no lo son. Veamos el primero:

$$q_i = D_i(p).$$

$$C(q_1, \dots, q_n) = \sum_i^n C_i(q_i).$$

Dado esto último, la ecuación (1) queda:

$$D_i(p) + p_i \frac{\partial D_i(p)}{\partial p_i} + \sum_{j \neq i} p_j \frac{\partial D_j(p)}{\partial p_i} - \left[\sum_{j \neq i} \frac{\partial C_j}{\partial q_j} \frac{\partial D_j}{\partial p_i} + \frac{\partial C_i}{\partial q_i} \frac{\partial D_i}{\partial p_i} \right] = 0$$

- La diferencia es que separamos el cambio en los costos del producto i de todo el resto. ¿Por qué se hace esto? Para reorganizar la fórmula de modo que podamos trabajarla más fácilmente para encontrar el índice de Lerner:

$$D_i(p) + p_i \frac{dD_i(p)}{dp_i} - \frac{dC_i}{dq_i} \frac{dD_i}{dp_i} = \sum_{j \neq i} \frac{dC_j}{dq_j} \frac{dD_j}{dp_i} - \sum_{j \neq i} p_j \frac{dD_j(p)}{dp_i}$$

$$\frac{dD_i}{dp_i} (p_i - \frac{dC_i}{dq_i}) = \sum_{j \neq i} \frac{dD_j}{dp_i} (\frac{dC_j}{dq_j} - p_j) - D_i(p) \quad / \frac{dp_i}{dD_i}$$

$$(p_i - C'_i) = \sum_{j \neq i} \frac{dD_j}{dp_i} \frac{dp_i}{dD_i} (C'_j - p_j) - D_i(p) \frac{dp_i}{dD_i} \quad / \frac{1}{p_i}$$

$$\frac{p_i - C'_i}{p_i} = \sum_{j \neq i} \frac{dD_j}{dp_i} \frac{dp_i}{dD_i} \frac{1}{p_i} \frac{D_i}{D_i} (C'_j - p_j) - \frac{dp_i}{dD_i} \frac{D_i}{p_i}$$

- Sabiendo que $\frac{1}{\eta_i} = -\frac{dp_i}{dD_i} \frac{D_i}{p_i}$

$$\frac{p_i - C'_i}{p_i} = \sum_{j \neq i} \frac{dD_j}{dp_i} \frac{1}{\eta_i} \frac{1}{D_i(p)} (p_i - C'_j) + \frac{1}{\eta_i}$$

$$\frac{p_i - C'_i}{p_i} = \frac{1}{\eta_i} + \sum_{j \neq i} (p_i - C'_j) \frac{1}{\eta_i} \frac{dD_j}{dp_i} \frac{1}{D_i} \frac{p_i}{p_i} \frac{D_j}{D_j}$$

- Siendo $\eta_{ji} = \frac{dD_j}{dp_i} \frac{D_j}{p_i}$

$$\frac{p_i - C'_i}{p_i} = \frac{1}{\eta_i} + \sum_{j \neq i} (p_j - C'_j) \frac{1}{\eta_i} \frac{D_j \eta_{ji}}{R_i}$$

$\eta_i > 0$ elasticidad precio del bien i

$\eta_{ji} = \frac{\partial D_j}{\partial p_i} \frac{p_i}{D_j} \geq 0$ elasticidad precio cruzada del bien j con el precio del bien i .

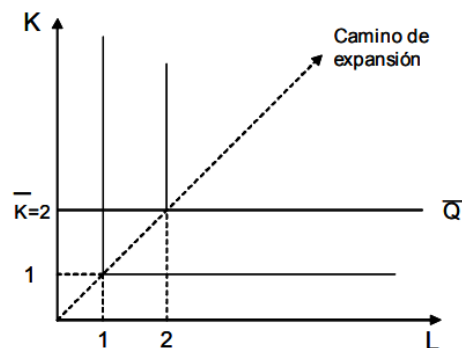
R_i Ingreso por venta del bien i .

- Hay veces en las que hay costos relacionados en distintas actividades. Por ejemplo, en el transporte, que tenemos viajes de ida y vuelta. O en el sector eléctrico, donde la cantidad de energía demandada en primavera no es la misma que en verano o invierno, etc.
- En este contexto surge el concepto de peak-load pricing, el cual consiste en **establecer el precio más alto posible de acuerdo con una demanda que alcanza su máximo punto, suponiendo que haya pocos competidores**.
- El metro es un claro ejemplo, suben el precio cuando es horario punta, tienen un contrato a largo plazo y no se pueden “almacenar viajes”. O los cines, que ofrecen descuentos durante los días de semana, pero viernes, sábado y domingo no hay descuentos.
- El productor debe tomar dos decisiones simultáneamente, ¿cuánto capital invertir? Por tanto, ¿cuánta capacidad de producción mantener para satisfacer la demanda en los periodos de punta? Y ¿qué precios cobrar en cada temporada?

Ejemplo:

Industria	Electricidad
Servicio	Kwh
c	por Kwh
Ciclo de demanda	24 horas
r (capacidad)	por Kw en 24 horas
Temporadas:	
A	Diurna 8 horas
B	Nocturna 16 horas

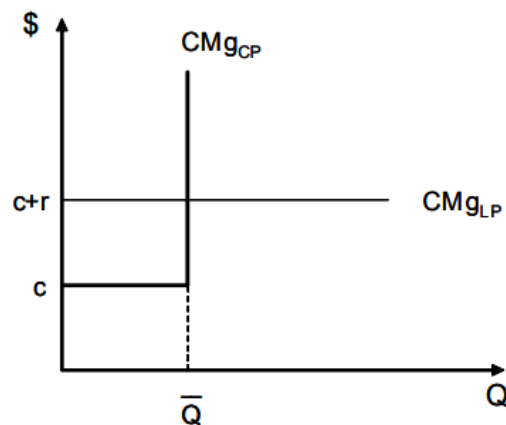
- Supongamos que la tecnología es de proporciones fijas: $Q = f(K, L) = \min(K, L)$. Los costos son r y c , respectivamente. Por tanto, el costo total de largo plazo está dado por: $C(Q) = Q(r + c) = rK + cL$. Dado que en el largo plazo $K = L = Q$ se obtiene la primera ecuación.



- En el corto plazo, con $K = \bar{K}$, los movimientos en el producto ocurren a lo largo de un camino de expansión horizontal comienza en $\bar{K}$, esto se debe a que es difícil mover la dotación de capital fijo

en el corto plazo, por lo que la cantidad de producto estará determinada por la dotación inicial de capital.

- Por tanto, el costo total de corto plazo a lo largo de este camino de expansión es: $C_s(Q) = r\bar{K} + cQ$ hasta el vértice, pero de ahí en adelante es: $C_s(Q) = r\bar{K} + cL$. Es decir, aumenta el costo, pero no el producto.
- Dado que la cantidad de capital fijo no es variable en el corto plazo, una vez alcanzada la cantidad de L que permite la producción de $\bar{Q}$, no tiene sentido seguir aumentando la dotación de L ya que la función de producción es el mínimo entre el conjunto de K y L . Aumentar L sólo implicaría aumentar costos de forma innecesaria:



- Problema: Tenemos un monopolista que tiene una capacidad fija que no puede alterar durante el ciclo de demanda, pero la demanda sí cambia por temporadas. Esta demanda fluctúa durante el ciclo de demanda, el capital está fijo durante el ciclo de demanda y el bien no se puede almacenar.
- Ahora, para aterrizar el problema, usemos como ejemplo de una aerolínea monopolística con un solo vuelo. Este se divide en periodos con demanda alta (H) y baja (L).
- Sea p^H , Q^H , p^L , Q^L precio y cantidad de pasajes en periodos alto y bajo, respectivamente. Las demandas están dadas por:

$$p^H = A^H - Q^H$$

$$p^L = A^L - Q^L$$

- Con $A^H > A^L > 0$ y suponiendo que las demandas son independientes.
- El monopolista enfrenta dos tipos de costos, el costo de capacidad unitario ($r > 0$) y el costo operacional por pasajero ($c > 0$). Se asume una capacidad fija, $\bar{K}$. Luego, el costo total de corto plazo está dado por:

$$CT = (\bar{K}, Q^H, Q^L) = c(Q^H + Q^L) + r\bar{K}$$

- El problema de monopolista es:

$$\begin{aligned} \max_{Q^L, Q^H} \Pi(Q^L, Q^H) &= IT^L(Q^L) + IT^H(Q^H) - cQ^H - cQ^L - r\bar{K} \\ \text{s.a. } Q^L &\leq \bar{K} \quad (\lambda_1) \\ Q^H &\leq \bar{K} \quad (\lambda_2) \end{aligned}$$

$$L = Q^L P^L(Q^L) + Q^H P^H(Q^H) - cQ^L - cQ^H - r\bar{K} + \lambda_1(\bar{K} - Q^L) + \lambda_2(\bar{K} - Q^H)$$

CNPO (K-T):

$$\begin{array}{ll} 1. \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial Q^L} = IMg^L - c - \lambda_1 \leq 0 & 2. \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial Q^L} Q^L = 0 \\ 3. \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial Q^H} = IMg^H - c - \lambda_2 \leq 0 & 4. \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial Q^H} Q^H = 0 \\ 5. \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda_1} = \bar{K} - Q^L \geq 0 & 6. \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda_1} \lambda_1 = 0 \\ 7. \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda_2} = \bar{K} - Q^H \geq 0 & 8. \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda_2} \lambda_2 = 0 \\ 9. Q^L, Q^H, \lambda_1, \lambda_2 \geq 0 \end{array}$$

- En este caso tenemos dos variables y dos restricciones por lo que los casos a estudiar son:

Q^L	Q^H	λ_1	λ_2	
+	+	0	0	Caso 1
+	+	+	0	Caso 2
+	+	0	+	Caso 2
+	+	+	+	Caso 3

- Nos interesan 3 tipos de caso:

- 1- Ninguna demanda presiona la capacidad (precios sombra son cero, por lo que se abastecen las demandas con holgura: $Q^L, Q^H < K$).
- 2- Una de las dos demandas está presionando la capacidad (uno de los precios sombra es positivo y el otro cero, uno de los periodos hace presión en la demanda: $Q^L < Q^H = K$ o $Q^H < Q^L = K$).
- 3- Las dos demandas están presionando la capacidad (precios sombra son positivos: $Q^H = Q^L = K$).

- Caso 1: $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$

$$0 < Q^L < \bar{K}$$

$$0 < Q^H < \bar{K}$$

- Como $Q^H, Q^L > 0$:

$$IMg^L = c$$

$$IMg^H = c$$

- Este resultado se obtiene de las condiciones 1 y 3 de KKT, luego:

$$\begin{aligned} A^L - 2Q^L &= c \\ Q^L &= \frac{A^L - c}{2} \text{ y } Q^H = \frac{A^H - c}{2} \\ p^H &= \frac{A^H + c}{2} \text{ y } p^L = \frac{A^L + c}{2} \end{aligned}$$

- ¿Cuál es el K óptimo? Diferenciando la función objetivo con respecto a $\bar{K}$:

$$\frac{dL}{d\bar{K}} = -r + \lambda_1 + \lambda_2 = 0$$

- Tomando en consideración que $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$:

$$\frac{dL}{d\bar{K}} = r < 0$$

- Por lo tanto, una disminución de $\bar{K}$ lleva a un aumento en las utilidades en r . Dado esto, en el óptimo, $\frac{d\pi}{d\bar{K}} = 0$.

- Ahora, veamos el caso 2; $\lambda_1 = 0, \lambda_2 > 0 \rightarrow 0 < Q^L < Q^H = \bar{K}$, Si reemplazamos esto en:

$$\begin{aligned} 1. \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial Q^L} &= IMg^L - c - \lambda_1 \leq 0 \\ 3. \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial Q^H} &= IMg^H - c - \lambda_2 \leq 0 \end{aligned}$$

- Tenemos que:

$$\begin{aligned} IMg^L &= c \\ IMg^H &= c + \lambda_2 \end{aligned}$$

- Con esto podemos calcular directamente las variables en caso de demanda baja:

$$\begin{aligned} IMg^L &= c = A^L - 2Q^L \\ Q^L &= \frac{A^L - c}{2} \text{ y } p^L = \frac{A^L + c}{2} \end{aligned}$$

- ¿Cuál es el K óptimo? Diferenciando la función objetivo con respecto a $\bar{K}$:

$$\frac{dL}{d\bar{K}} = -r + \lambda_1 + \lambda_2 = 0$$

- Tomando en consideración que $\lambda_1 = 0$ y $\lambda_2 > 0$, para que la capacidad sea óptima se debe cumplir que:

$$\lambda_2 = r$$

- Por lo tanto:

$$IMg^H = c + \lambda_2 = c + r$$

- Ahora podemos calcular precio en demanda alta:

$$\begin{aligned} IMg^L &= c + r = A^H - 2Q^H \\ Q^H &= \frac{A^H - c - r}{2} \text{ y } p^H = \frac{A^H + c + r}{2} \end{aligned}$$

- Por lo tanto, se cumple que $p^H > p^L$.
- Ahora, el tercer caso. $\lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0, 0 < Q^L = Q^H = \bar{K}$, Si reemplazamos esto en:

$$\begin{aligned} 1. \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial Q^L} &= IMg^L - c - \lambda_1 \leq 0 \\ 3. \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial Q^H} &= IMg^H - c - \lambda_2 \leq 0 \end{aligned}$$

- Tenemos que:

$$\begin{aligned} IMg^L &= c + \lambda_1 \\ IMg^H &= c + \lambda_2 \end{aligned}$$

- ¿Cuál es el K óptimo? Diferenciando la función objetivo con respecto a $\bar{K}$:

$$\frac{dL}{dK} = -r + \lambda_1 + \lambda_2 = 0$$

$$\lambda_1 + \lambda_2 = r$$

- Por lo tanto:

$$IMg^L = c + \lambda_1 > c \quad \quad \quad IMg^H = c + r - \lambda_1 < c + r$$

- Luego:

$$IMg^L + IMg^H = 2c + r$$

- Esto implica que ambos contribuyen a financiar la capacidad. Dadas las funciones de demanda

$$Q^L = Q^H = \bar{K} \rightarrow p^H > p^L$$

- Los precios de Peak Load son calculados al asumir que el periodo punto y valle son dados exógenamente. Si bien esta suposición puede describir algunos servicios públicos en los que la autoridad reguladora decide qué períodos se consideran punta y cuáles no (como el electrónico y el teléfono), la mayoría de las empresas pueden controlar la cantidad demandada en cada período simplemente ajustando los precios relativos en diferentes períodos / estaciones. Aquí es donde surge el modelo de Shy.
- Por ejemplo, al reducir sustancialmente las tarifas aéreas de forma adecuada, las compañías aéreas pueden convertir las temporadas bajas en temporadas altas. Los restaurantes controlan el flujo de clientes al reducir sustancialmente el precio del almuerzo en comparación con el mejor momento de una cena. Estos ejemplos llevan a una conclusión, a saber, los períodos punta y no punta deben considerarse variables económicas y, por lo tanto, no deben suponerse.
- Supongamos el caso de una firma que entrega servicios durante el día y la noche. Esta posee un flujo continuo y uniforme de consumidores que va entre (α, β) , donde $0 \leq \alpha < \beta$. Nos referiremos a un cliente cualquiera como δ .
- La utilidad de δ (U_δ) está descrita por:

$\beta\delta - p_D$	si la persona decide comprar el servicio en el día.
$\beta - p_N$	si decide hacerlo de noche.
0	si desea no comprar
- Consideremos que $\beta\delta$ puede corresponder al precio de reserva del individuo, es decir, su máxima disposición a pagar. Y β es la utilidad de reserva para la noche.
- Aquí podemos aplicar nuevos conceptos. Habrá diferenciación vertical si $p_D = p_N$ y todos los consumidores prefieren ir de día. Es decir, frente a un mismo precio un servicio es mejor que otro.
- Si se da el caso en que se ofrece el mismo precio para ambas estaciones y no hay un consenso global sobre la preferencia, es decir, algunos prefieren ir de día y otros de noche, entonces estamos frente a una diferenciación horizontal.
- Para una persona que se encuentre indiferente entre el servicio de día o de noche cumple:

$$\beta\delta - p_D = \beta - p_N$$

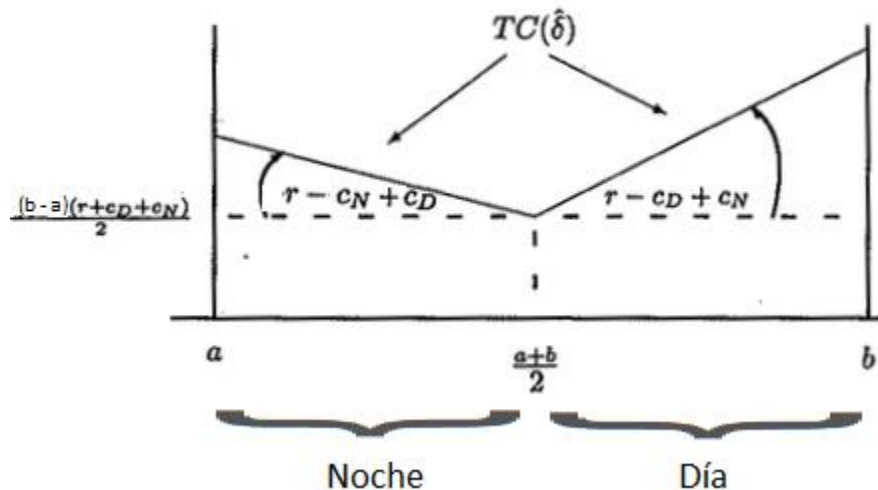
$$\delta^* = \frac{\beta - p_N + p_D}{\beta}$$

- Por lo tanto, dados los precios, todos los consumidores que estén en (a, δ^*) compran los servicios de noche (si $a = 0$, entonces comer en el día no les da utilidad), mientras que aquellos que estén dentro de (δ^*, b) compran de día.
- Si consideramos los consumidores de este mercado, se cumple $q_D + q_N = (b - \delta^*) + (\delta^* - a) \leq b - a$.
- Al igual que antes, la producción de servicios requiere inversión en capacidad y pagar los costos de operación. Por lo que se denomina la capacidad de servicio de una firma productora como K . También están los costos unitarios de capacidad (r) y los costos variables de producción (c).
- Considerando a K como el máximo valor que pueden tomar q_D y q_N y si todos los consumidores son atendidos, es decir, $q_D = b - \delta^*$ y $q_N = \delta^* - a$, se define el costo total como:

$$CT = rK + c_D q_D + c_N q_N$$

$$CT(\delta^*) = r \max(\delta^* - a, b - \delta^*) + c_D (b - \delta^*) + c_N (\delta^* - a)$$

- Gráficamente se presenta de la siguiente manera:



- Gráficamente, la pendiente de la izquierda debería ser mayor a la de la derecha, pero me dio paja arreglarlo.
- Como se puede ver, el costo total incurrido se minimiza cuando se logra dividir el consumo en periodo en partes iguales, es decir, se minimiza el costo si una mitad consume en un periodo y la mitad en el otro. En dicho caso, la cantidad de capital necesitada sería $K = \frac{a+b}{2}$.
- Si $K = \frac{a+b}{2} = \delta^*$

$$CT(\delta^*) = rK + c_D q_D + c_N q_N = r \max(\delta^* - a, b - \delta^*) + c_D (b - \delta^*) + c_N (\delta^* - a)$$

$$CT(\delta^*) = r \max\left(\frac{a+b}{2} - a, b - \frac{a+b}{2}\right) + c_D \left(b - \frac{a+b}{2}\right) + c_N \left(\frac{a+b}{2} - a\right)$$

$$CT(\delta^*) = r \max\left(\frac{b-a}{2}, \frac{b-a}{2}\right) + c_D \left(\frac{b-a}{2}\right) + c_N \left(\frac{b-a}{2}\right)$$

$$CT(\delta^*) = \left(\frac{b-a}{2}\right) (r + c_D + c_N)$$

- A medida que δ^* sea mayor o menor a $\frac{a+b}{2}$, implicará una mayor necesidad de inversión en capacidad. Además, a medida que δ^* aumenta, se está pasando un consumidor de la noche al día, por lo que el monopolista tiene un cambio de costo $c_D - c_N$ y, como ahora se necesita una unidad de K más en el día, se incurre un costo r .
- De esta manera, podemos decir que el costo marginal opera de la siguiente manera:

$$CM(\delta) = \begin{cases} r - c_N + c_D & \text{if } \delta < (a+b)/2 \\ r - c_D + c_N & \text{if } \delta > (a+b)/2 \end{cases}$$

- Como los monopolistas siempre buscan maximizar utilidades, lo lógico sería que cobraran las utilidades de reserva, es decir, $p^N = \beta$ y $p^D = \beta\delta^*$. Esto nos deja el ingreso total como:

$$IT = p^D q^D + p^N q^N$$

$$IT(\delta^*) = \beta\delta^* (b - \delta^*) + \beta(\delta^* - a)$$

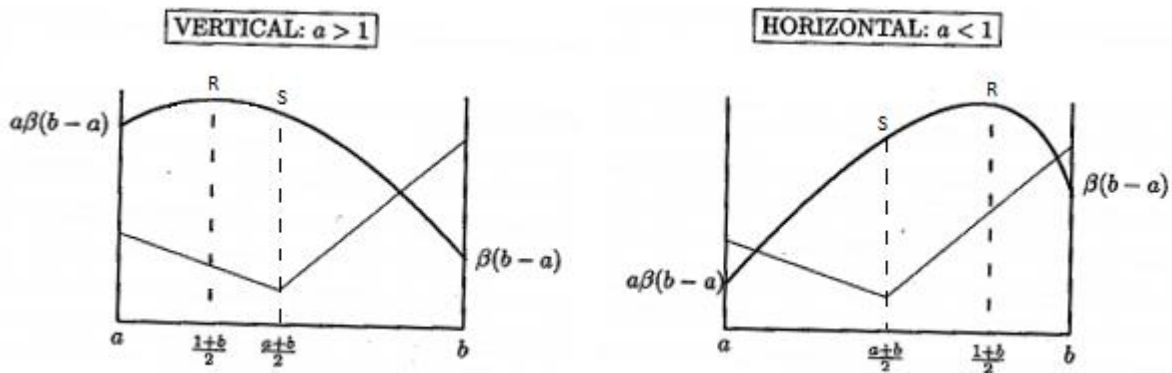
- Esto nos deja con un ingreso marginal de:

$$IMg(\delta^*) = \beta b - 2\beta\delta^* + \beta = \beta(b+1) - 2\beta\delta^*$$

- Dado que la función de ingreso total tiene una forma cóncava, se obtiene el máximo cuando su pendiente es cero, es decir, cuando:

$$\delta^* = \frac{1+b}{2}$$

- A continuación, se muestra los gráficos de las funciones de ingreso para casos de diferenciación vertical y horizontal.



- Dado que el monopolista maximiza sus beneficios cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal, se dará que el óptimo estará siempre entre R y S.
- En el caso en que $a > 1$, el monopolista va a ir corriendo el consumidor crítico "hacia la izquierda", de modo que el ingreso marginal disminuye en $\beta(b+1) - 2\beta\delta^*$, (por lo que hay que multiplicar el IMg por -1). Al resolver ingreso marginal igual a costo marginal tenemos:

$$-[\beta(b+1) - 2\beta\delta^*] = r + c_D - c_N$$

$$2\beta\delta^* = r + c_D - c_N + \beta(b+1)$$

$$\delta^* = \frac{1+b}{2} + \frac{r + c_D - c_N}{2\beta}$$

- Esto nos deja con que el consumidor crítico puede ser una solución interior o solución esquina:

$$\delta^* = \min \left(\frac{1+b}{2} + \frac{r + c_D - c_N}{2\beta}, \frac{a+b}{2} \right)$$

- Si se diese el caso en que $\delta^* > \frac{a+b}{2}$, entonces estamos frente a la solución esquina.
- En el caso de $a > 1$ tendríamos que $p_D = \beta\delta^* > \beta = p_N$.
- Por el contrario, en el caso de la diferenciación horizontal se maximiza la utilidad cuando el consumidor indiferente se “ubica a la derecha” del consumidor medio, o bien, paga por el servicio de noche.
- Para la maximización en este caso, se utiliza un razonamiento similar, sólo que ahora el consumidor medio corresponde al límite inferior:

$$\beta(1+b) - 2\beta\delta^* = r + c_N - c_D$$

$$\delta^* = \frac{1+b}{2} - \frac{r + c_N - c_D}{2\beta}$$

$$\delta^* = \max \left(\frac{a+b}{2}, \frac{1+b}{2} - \frac{r + c_N - c_D}{2\beta} \right)$$

- Como se puede ver, la diferencia con respecto al caso vertical es que cambiamos mínimo por máximo, los signos y los costos marginales (todo está en rojo).
- Por tanto, tenemos que el peak está en el día, por lo que se cobra un precio menor, $p_D < p_N$.
- Si se diese el caso en que $\delta^* < \frac{a+b}{2}$, entonces estamos frente a la solución esquina.
- Y aquí ya casi termina el ejercicio, solo nos falta reemplazar los valores de r , c_N , c_D , a , b y β para determinar δ^* . Luego, metemos el valor de δ^* en los precios de día y noche, $\beta\delta^*$ y β , respectivamente para finalmente sacar la utilidad del monopolista.
- Luego, se puede comprobar que en la noche los consumidores no tendrán excedente (se cobra la máxima disposición a pagar). Sin embargo, en el otro periodo sí. Supongamos que la noche es el periodo que no está indexado a δ , esto nos deja con que en el día si hay excedente.
- ¿Cuánto excedente? Sabemos que el precio a pagar en el día, p_D , tiene como máximo βb ya que es el caso en que todos van a comer en el día. Sin embargo, también hay un precio mínimo que no necesariamente es cero. A diferencia de las curvas que solemos usar (que van del eje y al eje x) en este caso la demanda no siempre cortará el eje x ya que la mínima disposición a pagar es de βa . Si $a > 0$, entonces $p_D > 0$ y $n_D = b - a$.

Discriminación de Precios

- Existe discriminación de precios cuando dos o más bienes similares se venden a precios en ratios distintos a los costos marginales. Para que haya discriminación debe haber poder de mercado, los consumidores deben diferir en sus demandas por un bien o servicio (no todos tienen la misma disposición a pagar) y **no puede haber posibilidad de arbitraje** o reventa.
- Tenemos dos tipos de discriminación de precios:
 - 1- Directa: Son políticas de precios en las cuales a diferentes grupos de consumidores se les cobra un precio distinto por el mismo bien o servicio, basados en la identidad del consumidor (discriminación perfecta) o basados en características observables del consumidor y donde todos los consumidores con las mismas características se les cobra el mismo precio. **Se puede identificar qué tipo de consumidor es cada uno. Se puede discriminar en dos tipos de grado.**
 - 2- Indirecta: Son políticas de precios en las cuales a todos los consumidores en el mercado se les ofrecen las mismas opciones de precio y cantidad y ellos se autoseleccionan en diferentes grupos. En este caso la firma conoce que los demandantes difieren entre ellos, pero **no se les puede identificar.**
- Una **discriminación de precios en primer grado** se puede identificar a la perfección a cada consumidor por lo que se cobra un precio distinto a cada uno, el precio sería igual a su máxima disposición a pagar, esto ya que el oferente reconoce cómo se compone la demanda. La firma extrae todo el excedente a los consumidores.
- Si el monopolista logra discriminar de manera perfecta, cada consumidor paga lo que está dispuesto a pagar ($p_i = V_i$). Cuando se tienen demandas agregadas con n consumidores con demandas individuales idénticas entonces y el productor cobra un precio competitivo p^c :

$$q = \frac{D(p)}{n} \quad Q = nq = D(p) \quad \text{Excedente: } S^C = \int_0^{q^c} [p(q) - p^c] dq$$

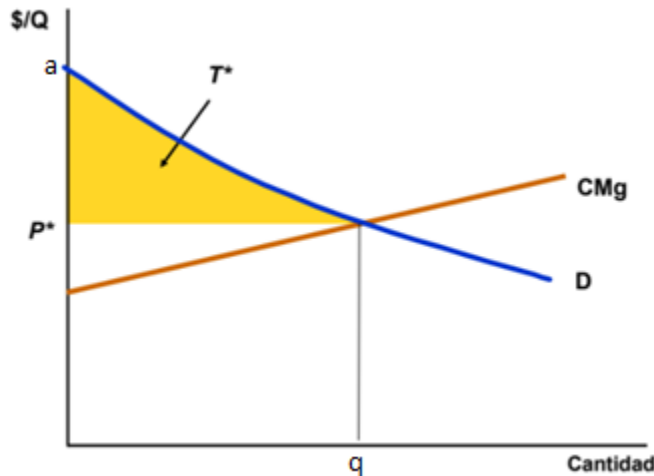
- Donde S^c es el excedente del consumidor y $p(q)$ es la demanda inversa.
- Como el excedente del consumidor no es cero, a cada individuo se le puede cobrar una tarifa fija por el “derecho a comprar” (como las fondas dieciocheras que te cobran entrada y luego te cobran por consumo adentro).
- En dicho caso el monopolista cobrará una tarifa total de:

$$T = p^c q + \frac{S^c}{n}$$
- Esto lleva a que el **precio sea igual al costo marginal**, ¿por qué? Supongamos que tenemos una demanda $q = a - P$, el monopolista maximiza:

$$\pi = q(P - c) + q \frac{(a - P)}{2}$$

$$\pi = (a - P)(P - c) + (a - P) \frac{(a - P)}{2} = q(a - q - c) + q \left(a - \frac{a - q}{2} \right)$$

- Lo amarillo corresponde al excedente del consumidor.



- Esta situación replicaría en parte una competencia perfecta ya que la cantidad de equilibrio del monopolista es igual al de equilibrio perfecto. Sin embargo, ningún consumidor tiene valor agregado, es decir, **el excedente del consumidor es cero**.
- Por lo tanto, **se erradica toda pérdida social** ya que el productor se queda con todo el excedente del mercado. En términos de eficiencia, esta opción es perfecta, pero no en términos de igualdad.
- De todas formas, este tipo de discriminación es pura teoría ya que no es posible determinar la disposición a pagar de cada uno de los consumidores, no debe haber arbitraje y porque el costo de determinar la preferencia de cada consumidor sería muy alto. Además, nada asegura que los consumidores mientan sobre sus preferencias.
- Sin embargo, hay veces en las que el monopolista no tiene la opción de cobrar tarifas distintas, es decir, se ve obligado a cobrar una **tarifa única**. Apliquemos esto al siguiente caso:

Supongamos que tenemos una demanda $Q_1 = 680 - P_1$ y $Q_2 = 1000 - P_2$. En el mercado 1 hay 50 personas y en el mercado 2 hay 100. Si el costo marginal es de 10, ¿qué función debe maximizar el monopolista si sólo puede establecer una tarifa única (**no distingue entre consumidores**)?

Dado que **queremos que ambos mercados participen** se cobra como cargo fijo el **excedente del mercado con menor disposición a pagar**:

$$\Pi = 50(P - 10)(680 - P) + 100(P - 10)(1000 - P) + 150 \frac{(680 - P)^2}{2}$$

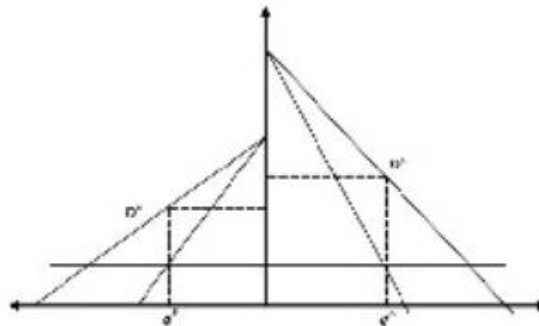
- Otra forma de plantearlo (y como le gusta al profesor) sería que, dado $\alpha = \frac{50}{50 + 100}$:

$$\pi = \alpha(P - c)(680 - P) + (1 - \alpha)(P - c)(1000 - P) + \frac{(680 - P)^2}{2}$$

$$\Pi = 150\pi$$

- Al resolver esto, obtendremos el precio en términos de c y α , lo que nos permite sacar más fácilmente los cambios en las utilidades del monopolista y el precio óptimo en caso de que hay un cambio en el costo marginal o en la cantidad de personas en cada mercado.

- Ante la duda, $P = 223,33$ y $\Pi = 37.247.205,55$
- Ojo, **no siempre vender en ambos mercados es lo óptimo**. En este caso, vender en el mercado alto traería: $\pi = (P - 10)(1000 - P) + \frac{(1000 - P)^2}{2}$. $P = 10$ y $\Pi = 100\pi = 49.005.000$. Lo que es mejor.
- La **discriminación de tercer grado** es imperfecta ya que se separan los consumidores en grupos de acuerdo con su función de demanda y se le cobra un precio distinto a cada grupo. Es decir, en este tipo de discriminación ya no se puede identificar a cada consumidor por separado, sino que se identifican grupos de consumidores. Para esto se debe cumplir que haya al menos dos grupos, que cada grupo tenga una demanda distinta y que se pueda identificar cada grupo. Gráficamente se vería como algo así:



- En este caso tenemos dos mercados, cada uno con su demanda y con precios y cantidades demandadas distintas. Es esencial destacar que **no puede haber arbitraje** (es típico que en las pruebas te pregunten que pasa si hay arbitraje) ya que de lo contrario uno se pondría en el mercado con precio bajo y vendería en el mercado con precio alto.
- ¿Cómo se resuelve esto? **El monopolista deberá maximizar su utilidad considerando ambos mercados en su función, pero sin sumarlos horizontalmente** (si se suma horizontalmente entonces se asume que no se puede discriminar). Un ejemplo sería que el monopolista maximizase:

$$\pi = (P_1 - c_1) q_1 + (P_2 - c_2) q_2$$

- Y que luego se obtuviesen las CPO y se despejan las cantidades. Si los costos y las demandas son independientes (c_1 no depende de q_2 y viceversa y P_1 no depende de q_2 y viceversa), entonces se debería obtener lo mismo que al maximizar cada mercado por separado.
- Una **discriminación de precios en segundo grado** se basa en un contexto donde el oferente no tiene claro las preferencias individuales de los consumidores pero puede utilizar tarifas no lineales en orden a extraer la información relevante desde sus consumidores.
- En la discriminación indirecta se ofrecen un menú cantidades y los consumidores eligen cuál de los menús es el mejor para ellos. A pesar de que todos los consumidores tienen el mismo conjunto para elegir, algunos eligen un precio por unidad más alto pero un costo total de adquirirlo más bajo.
- En este mismo contexto surge la solución por medio del modelo general de menú de canastas (F). **A diferencia de las tarifas, en las canastas se fija una cantidad a demandar y un monto fijo, F.**
- Supongamos que existe un consumidor L de tipo bajo con valoración $v_L(q)$ por la cantidad q , y un consumidor tipo alto H con valoración $v_H(q)$. Se cumple que $v_L(0) = v_H(0) = 0$. Además, el que consumidor que tiene una valoración alta siempre tiene una valoración mayor que el bajo para

cualquier q (distinto de 0), $v_H(q) > v_L(q)$. El monopolista ofrece un menú de cantidades q_L, q_H a precios R_L, R_H , respectivamente.

- Para que los dos consumidores adquieran los bienes, se deben cumplir las siguientes condiciones de racionalidad individual (IR):

$$\begin{aligned}(IR_L) &\rightarrow v_L(q_L) - R_L \geq 0 \\(IR_H) &\rightarrow v_H(q_H) - R_H \geq 0\end{aligned}$$

- **La segunda inecuación siempre se dará con desigualdad, es decir, al tipo con valoración baja se le cobra su disposición a pagar y el de alta quedará con excedente.**
- Además, deben cumplirse las condiciones de compatibilidad de incentivo (IC):

$$\begin{aligned}(IC_L) &\rightarrow v_L(q_L) - R_L \geq v_L(q_H) - R_H \\(IC_H) &\rightarrow v_H(q_H) - R_H \geq v_H(q_L) - R_L\end{aligned}$$

- **La primera inecuación (IC_L) siempre se dará la desigualdad ya que queremos asegurarnos que el individuo de demanda alta no se desvíe y escoja su propia canasta.**
- La solución para el monopolista se resume en 5 proposiciones:
 - 1- Caso 1: $q_L \leq q_H$
 - 2- Caso 2: IR_H no es relevante dado que IC_H y IR_L implican IR_H .
 - 3- Caso 3: IC_H se satisface con igualdad en la maximización de utilidades del monopolista.
 - 4- Caso 4: IC_L es redundante dado que $q_L \leq q_H$.
 - 5- Caso 5: IR_L se cumple con igualdad.
- Caso 1: $q_L \leq q_H$: Reorganizando IC_L e IC_H se tiene:

$$v_H(q_H) - v_H(q_L) \geq R_H - R_L \geq v_L(q_H) - v_L(q_L)$$

$$\int_{q_L}^{q_H} v'_H(q) dq = v_H(q_H) - v_H(q_L) \geq v_L(q_H) - v_L(q_L) = \int_{q_L}^{q_H} v'_L(q) dq$$

$$\int_{q_L}^{q_H} (v'_H(q) - v'_L(q)) dq \geq 0$$

- Caso 2: IR_H no es relevante dado que IC_H y IR_L implican IR_H . Usando primero IC_H y luego IR_L se puede observar que:

$$v_H(q_H) - R_H \geq v_H(q_L) - R_L = \int_0^{q_L} v'_H(q) dq - R_L \geq \int_0^{q_L} v'_L(q) dq - R_L = v_L(q_L) - R_L \geq 0$$

- Caso 3: IC_H se satisface con igualdad en la maximización de utilidades del monopolista. Se puede demostrar por contradicción. Supongamos que no se cumple lo anterior. Entonces, el monopolista puede aumentar R_H hasta el punto el cual IC_H se satisface con igualdad, sin violar IR_L ni IC_L . Dado que esto aumenta los ingresos, el monopolista lo hará, contradiciendo el supuesto de que el monopolista ha maximizado sus utilidades.
- Caso 4: IC_L es redundante dado que $q_L \leq q_H$. Esto está dado por el hecho de que IC_H se satisface con igualdad, por lo que la restricción de cantidad lleva a lo siguiente:

$$R_H - R_L = v_H(q_H) - v_H(q_L) \geq v_L(q_H) - v_L(q_L)$$

- Lo cual implica IC_L .
- Caso 5: IR_L se cumple con igualdad. En cualquier otro caso el monopolista podría aumentar R_L y R_H en el mismo monto, sin violar las restricciones

- Los casos 3 y 4 nos permiten expresar la función objetivo del monopolista en término de las cantidades, usando solamente las restricciones que se cumplen con igualdad. Es decir,

$$R_L + R_H - c(q_L + q_H) = 2v_L(q_L) + v_H(q_H) - v_H(q_L) - c(q_L + q_H)$$

- Por CPO:

$$\begin{aligned} v'_H(q_H) - c &= 0 \\ 2v'_L(q_L) - v'_H(q_L) - c &= 0 \end{aligned}$$

- La segunda ecuación puede que no se satisfaga y, de hecho, si la demanda del tipo alto es el doble o más que la del tipo bajo entonces la cantidad óptima del monopolista sería $q_L = 0$, y el tipo bajo no participaría en el mercado.
- Podemos deducir los siguientes resultados de las ecuaciones y restricciones anteriores:
 - 1- El tipo alto recibe la cantidad socialmente eficiente (la del planificador social).
 - 2- El tipo bajo recibe una cantidad estrictamente menor que la cantidad socialmente eficiente.
 - 3- El tipo alto tiene un excedente positivo: $v_H(q_H) - R_H > 0$.
 - 4- El tipo bajo tiene un excedente del consumidor igual a 0.
- **El caso de un menú tarifario o tarifa en dos partes es casi lo mismo que un menú de canasta, solo que se obtiene según el precio y no la cantidad.**
- Apliquemos la teoría a la práctica en el siguiente ejemplo:

Supongamos que tenemos una demanda $Q_1 = 1000 - P_1$ y $Q_2 = 1400 - P_2$. En el mercado 1 hay 55 personas y en el mercado 2 hay 45. Si el costo marginal es de 50 y si no pudiera distinguir a qué grupo pertenece cada consumidor, determine qué le convendría hacer a este monopolista

Analicemos primero el caso del menú de canastas:

$$\Pi = 55(F_1 - 50q_1) + 45(F_2 - 50q_2)$$

Y tenemos nuestras 4 restricciones:

- i) $q_1(1000 - \frac{q_1}{2}) \geq F_1$
- ii) $q_2(1400 - \frac{q_2}{2}) \geq F_2$
- iii) $q_1(1000 - \frac{q_1}{2}) - F_1 \geq q_2(1000 - \frac{q_2}{2}) - F_2$
- iv) $q_2(1400 - \frac{q_2}{2}) - F_2 \geq q_1(1400 - \frac{q_1}{2}) - F_1$

Dado que la segunda y tercera inecuaciones siempre se darán con desigualdad y que sabemos que la primera y última se cumplen con igualdad, tenemos:

$$F_1 = q_1(1000 - \frac{q_1}{2}) \quad F_2 = q_2(1400 - \frac{q_2}{2}) - q_1(1400 - \frac{q_1}{2}) + q_1(1000 - \frac{q_1}{2})$$

Reemplazando en la función a maximizar del monopolista obtenemos:

$$\Pi = 55[q_1(1000 - \frac{q_1}{2}) - 50q_1] + 45[q_2(1400 - \frac{q_2}{2}) - q_1(1400 - \frac{q_1}{2}) + q_1(1000 - \frac{q_1}{2}) - 50q_2]$$

Por CPO

$$[q_1]: 55[1000 - q_1 - 50] + 45[-(1400 - q_1) + 1000 - q_1] = 0 \rightarrow q_1 = 622,72$$

$$[q_2]: 45(1400 - q_2 - 50) = 0 \rightarrow q_2 = 1350$$

Con esto obtenemos que $\pi = \$51.670.454,54$

Ahora veamos el caso del menú tarifario:

$$\Pi = 55[T_1 + (1000 - P_1)(P_1 - 50)] + 45[T_2 + (1400 - P_2)(P_2 - 50)]$$

Y tenemos nuestras 4 restricciones:

$$v) \quad \frac{(1000 - P_1)^2}{2} \geq T_1$$

$$vi) \quad \frac{(1400 - P_2)^2}{2} \geq T_2$$

$$vii) \quad \frac{(1000 - P_1)^2}{2} - T_1 \geq \frac{(1000 - P_2)^2}{2} - T_2$$

$$viii) \quad \frac{(1400 - P_2)^2}{2} - T_2 \geq \frac{(1400 - P_1)^2}{2} - T_1$$

Al igual que en el caso de menú de canastas, las restricciones 1 y 4 se cumplen con igualdad:

$$T_1 = \frac{(1000 - P_1)^2}{2}$$

$$T_2 = \frac{(1400 - P_2)^2}{2} - \frac{(1400 - P_1)^2}{2} + \frac{(1000 - P_1)^2}{2}$$

Luego,

$$\Pi = 55\left[\frac{(1000 - P_1)^2}{2} - (1000 - P_1)(P_1 - 50)\right] + 45\left[\frac{(1400 - P_2)^2}{2} - \frac{(1400 - P_1)^2}{2} + \frac{(1000 - P_1)^2}{2} + (1400 - P_2)(P_2 - 50)\right]$$

Por CPO

$$[P_1]: 55[-1000 + P_1 + (1000 - 2P_1 + 50)] + 45[1400 - P_1 - (1000 - P_1)] = 0 \rightarrow P_1 = 377,27$$

$$[P_2]: 45[-(1400 - P_2) + (1400 - 2P_2 + 50)] = 0 \rightarrow P_2 = 50$$

Con esto tenemos que $\pi = \$48.070.451,73$

Por tanto, el monopolista prefiere establecer un menú de canastas.

- Obtendremos dos conclusiones importantes:

- 1- **Consumidores de demanda baja no obtienen excedentes, mientras que los de alta obtienen excedentes positivos (renta informacional).**
- 2- **El arbitraje relevante a prevenir es que los individuos de alta demanda compren el menú de los de baja.**

Estrategia de precios

- Otra forma de discriminar en segundo grado, cuando los productos son homogéneos, es vender paquetes. ¿Cómo así? Si tenemos una demanda $Q = 4 - P$, en vez de establecer un precio monopolístico ($P = 2$), el oferente puede establecer que la única forma de comprar el producto es por medio de un paquete. Aquí es donde aparece el modelo de bundling.
- De este modo, **en vez de cobrar una tarifa**, el oferente puede vender los 4 bienes a un precio de \$8 y llevarse todo el excedente del consumidor en vez de establecer precios lineales.
- **Esto ocurre con paquetes de bienes homogéneos, es decir, el paquete está compuesto por el mismo bien en distintas cantidades.**
- Pero ¿cómo se hace cuando los paquetes son heterogéneos? Por ejemplo, con una promo.
- Consideremos el caso de dos cines, A y B, que ofrecen dos películas, Rambo y Rocky, las disposiciones a pagar:

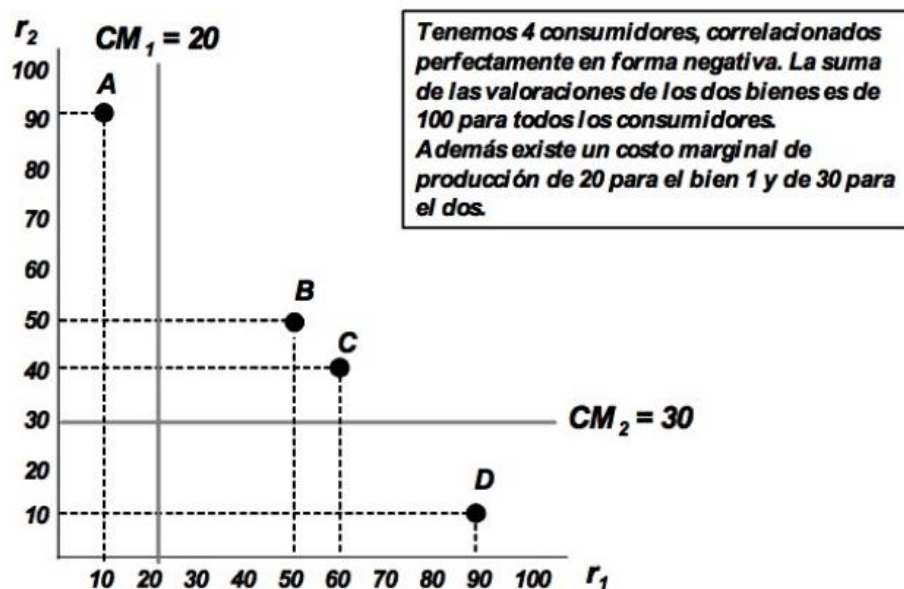
	Rambo	Rocky
Cine A	\$12.000	\$3.000
Cine B	\$10.000	\$4.000

- Para Rambo es óptimo cobrar un precio de \$10.000, ya que así vende dos unidades a \$10.000 vs vender sólo una si cobra \$12.000. Siguiendo la misma lógica, para Rocky lo óptimo es cobrar \$3.000.
- El arriendo por separado de las películas daría como resultado que cada cine habría pagado el precio de reserva más bajo por cada película:
 Precio máximo por Rambo = \$10.000
 Precio máximo por Rocky = \$3.000
- Luego los ingresos totales son: $2 \times (\$10.000) + 2 \times (\$3.000) = \$26.000$ vs la opción de cobrar \$12.000 y \$4.000 donde sólo se obtendrían \$16.000
- Ahora bien, **veamos el caso en que se pudiese vender las películas como un pack**. El Cine A está dispuesta a pagar \$15.000 por las dos películas y el Cine B \$14.000. **Si el oferente establece que el valor del paquete es \$14.000 entonces se lleva $2 \times (\$14.000) = \28.000**
- De lo anterior se concluye que para que convenga vender bienes atados:
 - 1- **No debe existir discriminación perfecta de precios.**
 - 2- **Las demandas deben estar correlacionadas negativamente.**
 - 3- **Las demandas tienen que ser heterogéneas (las demandas deben ser distintas).**
- ¿Por qué **las demandas tienen que estar correlacionadas negativamente para que exista beneficios de la venta conjunta**? Primero, ¿están las demandas del ejemplo anterior correlacionadas negativamente? Si, ya que: A paga más por Rambo (\$12.000) que B (\$10.000). Y B paga más por Rocky (\$4.000) que A (\$3.000).

- Si las demandas estuvieran correlacionadas positivamente (que el cine A pagara más por las dos películas) la venta conjunta no produciría aumentos en los ingresos.
- Para el caso en que existen dos bienes y muchos consumidores, la situación se vuelve un poco más compleja, pero la intuición es la misma:

- 1- Mientras más negativa la correlación entre consumidores, mejor.
- 2- Quizás sea conveniente no venderle a todos los consumidores.
- 3- Quizás a la empresa le puede convenir vender los bienes por separado (pero a un precio alto) que juntos a un precio menor.

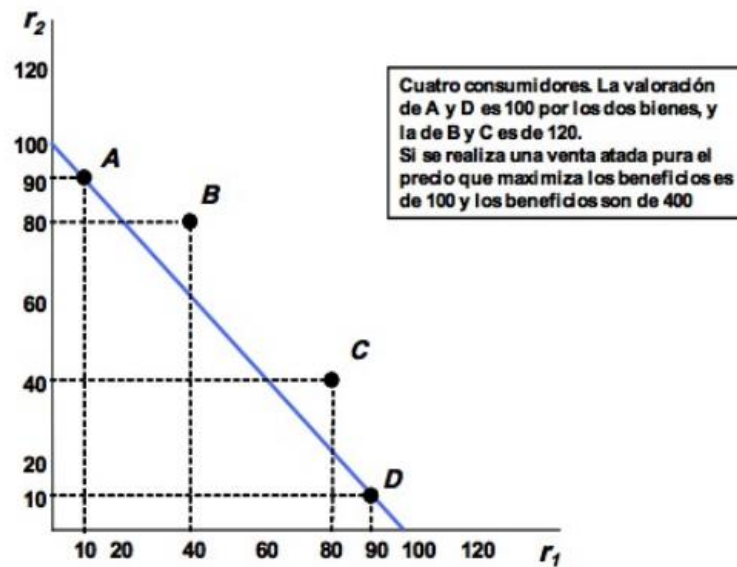
El siguiente gráfico nos será de gran utilidad para entender la situación.



- Consideremos tres estrategias:
 - 1- **Venta separada:** Vender los bienes por separado a $P_1 = 50$ y $P_2 = 90$. (Los precios que maximizan los beneficios usando esta estrategia). Esto ya que:
 - i Si cobro $P_1 = 10$, vendo bajo el costo marginal
 - ii Si cobro $P_1 = 50$, vendo 3 bienes, por lo que genero $3 \cdot (50 - 20) = 90$
 - iii Si cobro $P_1 = 60$, vendo 2 bienes, por lo que genero $2 \cdot (60 - 20) = 80$
 - iv Si cobro $P_1 = 90$, vendo 1 bien, por lo que genero $90 - 20 = 70$
 - 2- **Venta Atada Pura:** Vender los bienes conjuntamente a $P_p = 100$. Esto ya que todos tienen disposición conjunta ($r_1 + r_2 = 100$). Se obtiene $4 \cdot (100 - 50) = 200$.
 - 3- **Venta Mixta:** Vender los bienes conjuntamente a $P_p = 100$ y por separado a 89 cada uno. Vemos que A valora el bien 1 por debajo de su costo marginal y D valora el bien 2 por debajo del costo marginal, por lo que A y D prefieren venta separada (quieren comprar sólo un bien,

no los dos). C y D quieren comprar el paquete. A los que quieren comprar por separado se les cobra su máxima disposición a pagar menos un épsilon (para que no queden indiferentes y elijan el paquete) y a los otros se les cobra el paquete. Se obtiene $2 \cdot (100 - 50) + (89 - 20) + (89 - 30) = 228$

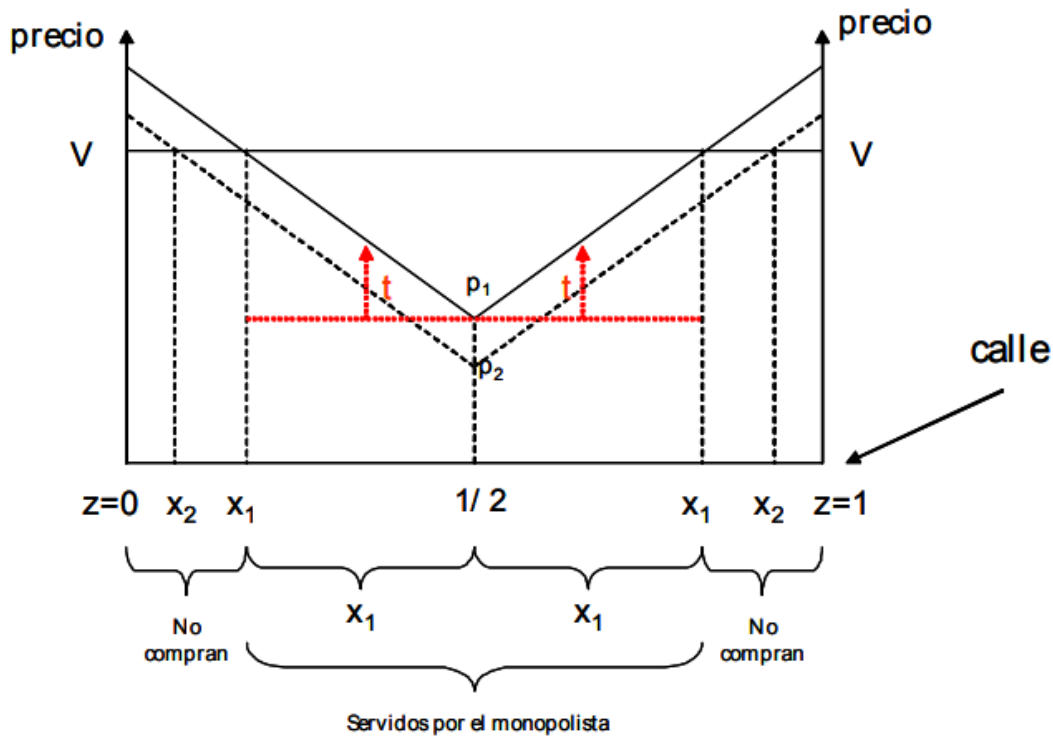
- Podemos apreciar que con la estrategia 3 la firma obtuvo más beneficios. Esto ocurre porque existen personas consumiendo el bien que lo valoran menos que el costo de producción.
- También podemos darnos cuenta que en esta situación en particular si no hubiera costo de producción la estrategia óptima sería la estrategia 2. ¿Quiere decir esto que la venta atada mixta sólo sirve cuando hay costos de producción? No:



- 1- Venta separada: Vender los bienes por separado a $P_1 = 80$ y $P_2 = 80$. Se obtiene $2 \cdot 80 \cdot 2 = 320$
- 2- Venta Atada Pura: Vender los bienes conjuntamente a $P_p = 100$. Se obtiene $4 \cdot 100 = 400$
- 3- Venta Mixta: Vender los bienes conjuntamente a $P_p = 120$ y por separado a 90 cada bien. Se obtiene $2 \cdot 120 + 2 \cdot 90 = 420$

Diferenciación

- La diferenciación de productos otorga a los productores una ventaja importante: poder de mercado. ¿Qué se entiende por diferenciación de producto? Lo relevante es cómo perciben los consumidores a los bienes.
- Si los productores de dos bienes se esfuerzan por hacer que dos bienes se parezcan y a ojos de los consumidores son distintos entonces la estrategia de diferenciación habrá fracasado.
- Hay dos tipos de diferenciación, los cuales fueron estudiados en el modelo de Shy:
 - 1- **Diferenciación Horizontal: Al mismo precio los individuos prefieren distintos bienes. Valoran sus características de diferente manera.**
 - 2- **Diferenciación Vertical: Dado un mismo precio todos los individuos prefieren un bien por sobre otro.**
- La diferenciación geográfica o espacial puede interpretarse como una posición respecto a una característica del producto.
- El modelo de lineal de Hotelling introdujo las nociones de **equilibrio de localización en un duopolio en el que dos empresas tienen que elegir su ubicación teniendo en cuenta la distribución y costes de transporte.**
- Inicialmente el modelo se desarrolló como un juego en el que las empresas primero eligen un lugar y después un precio de venta de sus productos. Con el fin de establecer su negocio en la mejor ubicación para maximizar los beneficios, las empresas tendrán que evaluar tres variables clave: la ubicación de los competidores, la distribución de los clientes y los costes de transporte.
- Sin embargo, este modelo incluye dos enfoques diferentes. El primero es un modelo estático que consiste en una sola etapa, las empresas eligen su ubicación y precios simultáneamente, y el segundo es un modelo dinámico en el que el precio se establece después de determinar la ubicación.
- **El modelo se basa en una “ciudad lineal” que consta de una sola calle recta de largo Z , supondremos que $Z = 1$. Hay N consumidores distribuidos uniformemente a lo largo de la calle. Hay un costo de transporte de $\$t$ por unidad de distancia. Cada consumidor está dispuesto a comprar una unidad del producto en cada período, siempre que la valoración neta sea mayor que cero. V representa la valoración por su bien "ideal" y es el mismo para todos los consumidores.**
- Si en el mercado hay sólo un oferente tendremos la siguiente representación gráfica:



- El monopolista debe decidir cuántas tiendas poner en la calle y qué precio cobrar. Si tiene una única tienda ubicada al centro de la calle: $z = 0.5$, para una persona ubicada a una distancia x del centro el precio completo sería de: $P_1 + tx$. El costo de transporte se representa por la pendiente de las rectas. El costo de transporte se representa por las líneas verticales rojas.
- El monopolista no incurriría costos de distribución (ya que hay sólo una tienda, por lo que pondría la "fábrica" y la tienda en el mismo lugar").
- Como se puede ver, si el monopolista establece un precio igual a P_1 podrá vender sólo a x_1 , pero si bajase el precio a P_2 , podrá vender a $2x_2$ consumidores.
- Para determinar la demanda que enfrenta el monopolista **hay que encontrar al consumidor indiferente** entre comprar y no comprar:

$$p + tx_1 = V$$

$$x_1 = \frac{V - p}{t}$$

- Donde x_1 es una fracción luego el número de consumidores al que se atiende es: $2x_1N$. x_1 se multiplica por dos ya que hay consumidores al lado izquierdo y al lado derecho. Entonces la demanda total que enfrenta el monopolio cuando tiene solo una tienda ($k = 1$):

$$Q(p, k = 1) = 2x_1N = \frac{2N}{t}(V - p)$$

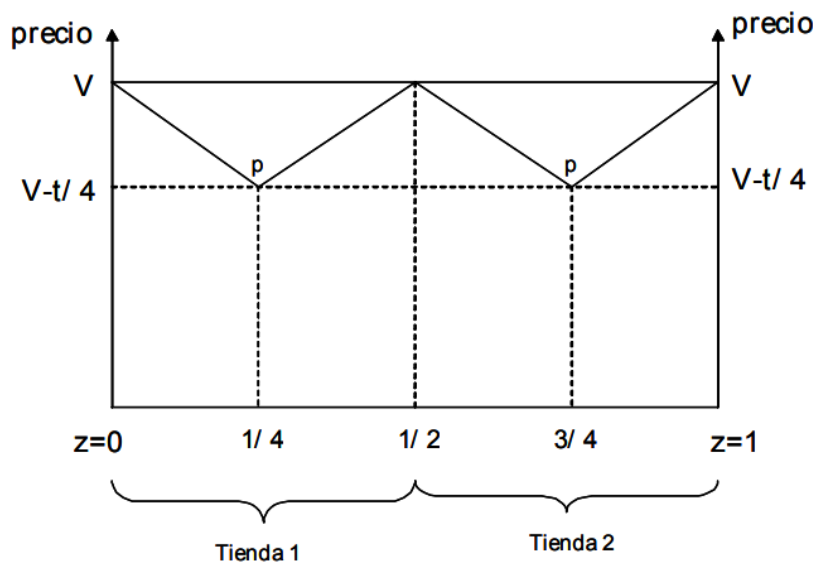
- Notar que la demanda tiene pendiente negativa a pesar del supuesto de que cada consumidor compra una o cero unidades. La razón de esta pendiente es que si disminuye el precio, aumenta el número de consumidores dispuestos a comprar el bien a ese precio menos
- Supongamos que el monopolista quiere venderle a todos en la ciudad. Para eso, debe cumplirse que aquellos que viven más lejos de la tienda deseen comprar, así:

$$p + t \frac{1}{2} = V$$

- Sea el CMg = c y suponga que hay costos fijos de instalación de F para cada tienda (costos de diseñar y publicitar un nuevo producto). El beneficio del monopolista con una tienda que satisface a todo el mercado es:

$$\pi(k = 1) = Np(k = 1) - Nc - F = N(V - \frac{t}{2} - c) - F$$

- Ahora, **supongamos que se puede poner más de una tienda, $k > 1$** . Supongamos ahora que el monopolista tiene dos tiendas, la cual le costó $2F$ (cada una cuesta F). No hay discriminación, por lo tanto, debieran cobrar el mismo precio.
- El monopolista debería tratar de ubicar las tiendas de manera de maximizar el precio común y venderle a todos. El resultado es que se debería ubicar una tienda a $1/4$ del extremo izquierdo y la otra a $1/4$ del extremo derecho. Con costos iguales, la ubicación debe ser simétrica y a una distancia d de cada extremo del mercado.



- ¿Por qué se ubican en $1/4$ y $3/4$? **Porque se minimizan las distancias.** Una forma de verlo es, dado que hay dos tiendas, se pueden dividir la calle en la mitad. Ahora, cada tienda tiene "su propia calle" y se vuelve al caso con " $k = 1$ ".
- La forma matemática de demostrarlo es por medio de:

$$\begin{aligned}\pi(k = 2; d) &= [p(k = 2; d) - c] N - 2F \\ &= \left(V + td - \frac{t}{2} - c \right) N - 2F\end{aligned}$$

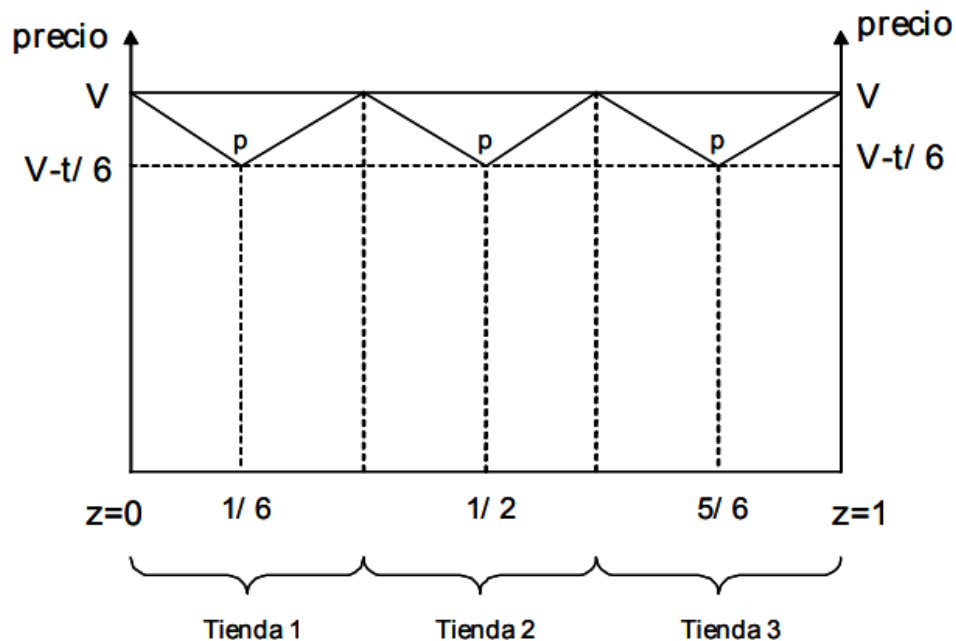
- La CPO nos deja que $\pi'(k = 2; d) > 0$. Por lo tanto, si $d \leq \frac{1}{4}$, el beneficio aumenta hasta que $d = \frac{1}{4}$
- Esto nos deja con que la máxima distancia que debe recorrer un consumidor es $\frac{1}{4}$, es menor que con una sola tienda. Luego, el precio que el monopolista puede cobrar para vender a todos es:

$$p(k = 2) = V - \frac{t}{4} > p(k = 1)$$

- Y los ingresos son:

$$\pi(k = 2) = N \left(V - \frac{t}{4} - c \right) - 2F$$

- En el caso de 3 tiendas:



- El precio y las utilidades sería:

$$p(k = 3) = V - \frac{t}{6} > p(k = 2) > p(k = 1)$$

$$\pi(k = 3) = N \left(V - \frac{t}{6} - c \right) - 3F$$

- Si tenemos k tiendas, el monopolista las ubicará en $\frac{1}{2K}, \frac{3}{2K}, \frac{5}{2K}, \frac{1}{2K}, \dots, \frac{2K-1}{2K}$

- De esta forma, el consumidor siempre tendrá que recorrer una distancia máxima de $\frac{1}{2K}$, por lo que la fórmula general para los precios y las utilidades son:

$$p(k) = V - \frac{t}{2k} \quad \pi(k) = N \left(V - \frac{t}{2k} - c \right) - kF$$

- El k óptimo se obtiene al derivar la función con respecto a k :

$$\pi': \frac{Nt}{2K^2} = F$$

$$K^* = \sqrt{\frac{Nt}{2F}}$$

- Agregar una nueva marca o variedad vale la pena si:

$$\pi(k+1) > \pi(k)$$

- Es decir,

$$\frac{t}{2k}N - \frac{t}{2(k+1)}N - F > 0$$

$$k(k+1) < \frac{tN}{2F}$$

- Veamos el siguiente ejemplo:

$$N = 5.000.000 \text{ (consumidores)}$$

$$F = 50.000$$

$$t = \$1$$

$$\frac{tN}{2F} = 50$$

- Luego si $k < 7$ por (1) vale la pena agregar una nueva "tienda". Entonces en equilibrio debería haber 7 tiendas.
- ¿Cuándo conviene vender a todo el mercado? Recordemos los beneficios de la firma si el consumidor indiferente se encuentra en x_1 :

$$\pi(k) = 2x_1 k N (p(k) - c) - kF$$

- Pero como $x_1 = \frac{V - p(k)}{t}$, el precio óptimo se obtiene de las condiciones de primer orden:

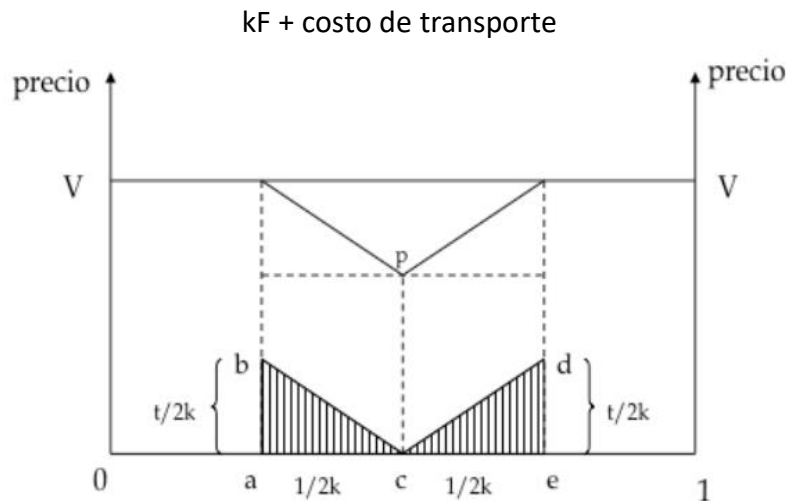
$$\frac{\partial \pi(k)}{\partial p(k)} = \frac{\partial [2(\frac{V - p(k)}{t}) k N (p(k) - c)]}{\partial p(k)} = \frac{2Nk}{t} [V + c - 2p^*(k)] = 0$$

- Esto nos deja que el precio óptimo es $p^*(k) = \frac{V + c}{2}$

- Por otro lado, la condición de indiferencia del comprador en x_1 es $p^*(k) + tx_1 = V$. Reemplazando por el precio óptimo tenemos que $x_1 = \frac{V-c}{2t}$
- Es decir, es óptimo atender (vender) hasta el x_1 definido anteriormente. Luego para que con k tiendas sea óptimo atender a todo el mercado se debe cumplir que $x_1 > \frac{1}{2k}$ entonces la condición que se debe satisfacer es:

$$\frac{1}{2k} = \frac{V-c}{2t} \rightarrow V \geq \frac{t}{k} + c$$

- Habrá mayor variedad de productos en mercados en los cuales:
 - 1- Hay más consumidores (N es grande).
 - 2- Costos fijos son bajos (F chico).
 - 3- Consumidores tienen preferencias heterogéneas respecto a las características de los productos (t es grande).
- Socialmente hay que minimizar el costo total, si todos son servidos entonces el excedente de los consumidores es $NV - cN - kF - \text{costo de transporte } (k)$. Como NV y cN están dados sólo hay que minimizar:



$$\text{cto de transporte} = (\triangle abc + \triangle edc)k$$

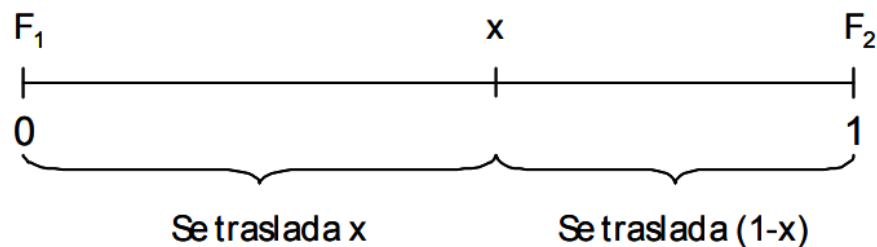
- Para una tienda/firma tenemos:

$$2 \int_0^{\frac{1}{2k}} txNdx = \frac{tN}{4k^2}$$

$$\min(kF + k \frac{tN}{4k^2}) \rightarrow \text{cpo: } \frac{d(kF + \frac{tN}{4k})}{dk} = -\frac{tN}{4k^2} + \frac{1}{4k^2} 4Fk^2 = 0$$

$$k = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{Nt}{F}} = \sqrt{\frac{Nt}{4F}}$$

- Luego hay más variedad que la socialmente eficiente.
- La cosa se complica cuando hay más de una empresa compitiendo, para ello tenemos que el bien se diferencia debido al costo de transporte. Las empresas compiten en una ciudad de largo Z , supondremos que $Z = 1$.
- Además, hay un continuo de consumidores (de masa unitaria) distribuidos uniformemente en el intervalo $[0, 1]$. Las dos firmas o tiendas producen un bien, con $CMg = c_i$ y los consumidores incurren en un costo de transporte (td) por unidad de largo d (costos cuadráticos).
- Las firmas están en una localización fija. La firma 1 en $x = 0$ y la firma 2 en $x = 1$, los extremos de la ciudad. Los individuos pueden comprar solo una unidad del bien y si lo compran obtienen una utilidad de V . Supondremos que p_1 no es tan distinto a p_2 tal que la demanda de una de las firmas es igual a cero (competencia a la Bertrand).
- Se debe encontrar el consumidor indiferente entre comprar en una u otra firma. Supongamos que este individuo está localizado en x . Si quiere comprar en la tienda 1 debe trasladarse x y si quiere comprar en la 2 debe trasladarse $1 - x$:



- Por definición, los costos incurridos por el consumidor indiferente son iguales en la tienda 1 y en la 2:

Utilidad por comprar en firma 1 = Utilidad por comprar en firma 2

$$V - (p_1 + tx^2) = V - (p_2 + t(1-x)^2)$$

$$p_1 - p_2 = t(1-x)^2 - tx^2$$

$$p_1 - p_2 = t - 2tx + tx^2 - tx^2$$

$$p_1 - p_2 = t - 2tx$$

$$x^* = \frac{t + (p_2 - p_1)}{2t}$$

- Quienes están ubicados entre $0 - x^*$ compran en la tienda 1 y quienes están entre $x^* - 1$ compran en la tienda 2.
- Las demandas son:

$$D_1(p_1, p_2) = \frac{t + (p_2 - p_1)}{2t} \quad D_2(p_1, p_2) = 1 - D_1(p_1, p_2) = \frac{t + (p_1 - p_2)}{2t}$$

- Y los beneficios:

$$\pi_1 = (p_1 - c_1) \left(\frac{t + (p_2 - p_1)}{2t} \right) \quad \pi_2 = (p_2 - c_2) \left(\frac{t + (p_1 - p_2)}{2t} \right)$$

- Cada firma i maximiza beneficios de la siguiente forma:

$$\underset{p_i}{Max} \pi_i = (p_i - c_i) \left(\frac{p_j - p_i + t}{2t} \right)$$

- La CPO con respecto a p_i :

$$\frac{p_j - p_i + t}{2t} - \frac{(p_i - c_i)}{2t} = 0$$

- Luego la función de reacción es:

$$B_i(p_j) \longrightarrow p_i = \frac{p_j + t + c_i}{2}$$

- Haciendo plug-in:

$$p_i = \frac{p_j + t + c_i}{2}$$

$$p_i = \frac{\left(\frac{p_i + t + c_j}{2} \right) + t + c_i}{2}$$

$$p_i = \frac{2c_i + c_j}{3} + t \quad \forall i \neq j = 1, 2$$

- ¿Qué explica la diferencia de precios entre tiendas?

$$p_i - p_j = \left(\frac{2c_i + c_j}{3} \right) - \left(\frac{2c_j + c_i}{3} \right)$$

$$p_i - p_j = \frac{c_i - c_j}{3}$$

- Luego,

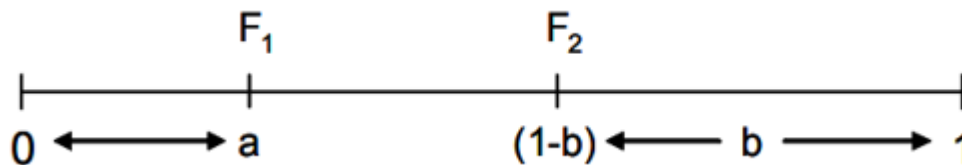
$$\pi_1 = \left(t + \frac{2c_1 + c_2}{3} - c_1 \right) \left(\frac{\frac{c_2 - c_1}{3} + t}{2t} \right)$$

$$\pi_1 = \left(t + \frac{c_2 - c_1}{3} \right) \left(\frac{c_2 - c_1}{6t} + \frac{1}{2} \right)$$

- De la misma forma, si $c_1 = c_2 = c$, $\pi_1 = \pi_2 = \frac{t}{2}$ y $p_1 = p_2 = t + c$. Esto es un resultado similar al que se obtiene cuando se compete a la Bertrand en productos homogéneos sin distancia a recorrer ($t = 0$).
- Hasta ahora habíamos asumido que a y b eran igual a cero, es decir, que las dos empresas se ubicaban en los extremos de la calle. Ahora levantemos este supuesto y analicemos el caso general:

Firma 1 localizada en $a \geq 0$

Firma 2 localizada en $1 - b$ con $b \geq 0$



- La decisión de las firmas respecto a dos variables: la ubicación y el precio. Se maximiza en dos etapas:
 - 1- Respecto a la ubicación
 - 2- Respecto al precio
- Lo primero es determinar la demanda que enfrenta cada firma. Supongamos un consumidor en $a < x < 1 - b$ tal que esté indiferente:

$$p_1 + t(x - a)^2 = p_2 + t(1 - b - x)^2$$

- Entonces

$$x = \frac{p_2 - p_1}{2t(1 - b - a)} + \frac{(1 - b + a)}{2}$$

- Por lo tanto, las funciones de demanda son:

$$D_1(p_1, p_2) = a + \frac{p_2 - p_1}{2t(1 - b - a)} + \frac{(1 - b - a)}{2}$$

$$D_2(p_1, p_2) = b + \frac{p_1 - p_2}{2t(1 - b - a)} + \frac{(1 - b - a)}{2}$$

- Si reemplazamos $a = b = 0$ deberíamos obtener lo mismo que en el ejercicio anterior:

$$D_1(p_1, p_2) = \frac{p_2 - p_1}{2t} + \frac{1}{2}$$

$$D_2(p_1, p_2) = \frac{p_1 - p_2}{2t} + \frac{1}{2}$$

-

- En la segunda etapa se resuelve:

$$\max_{p_1} \pi_1 = (p_1 - c)_1 D(p_1, p_2)$$

- Así se obtiene:

$$p_1 = \frac{c}{2} + at(1 - a - b) + \frac{p_2}{2} + \frac{t(1 - b - a)^2}{2}$$

$$p_2 = \frac{c}{2} + bt(1 - a - b) + \frac{p_1}{2} + \frac{t(1 - b - a)^2}{2}$$

- Con estos precios se va a la primera etapa y se optimiza respecto a la ubicación. Lo cual entrega como resultado los precios:

$$p_1 = c + t(1 - a - b) \left(1 + \frac{(a - b)}{3} \right)$$

$$p_2 = c + t(1 - a - b) \left(1 + \frac{(b - a)}{3} \right)$$

- El resultado de equilibrio es: $a = b = 0$.
- Ahora, compliquemos aún más la wa. Asumamos que el universo ya no es una calle recta, sino que un círculo. Aquí entra el modelo circular de Salop. **Esto es tan difícil que ni se evalúa.**
- Los consumidores se ubican uniformemente distribuidos sobre un círculo de perímetro unitario. Cada consumidor valora en V "su bien ideal". El costo de transporte por unidad de distancia es igual a t .
- Hay n firmas ubicadas equidistantes en el círculo. La distancia entre dos firmas es $\frac{1}{n}$. El costo de producción de cada unidad para todos es igual. ¿Está el mercado proveyendo mucha o muy poca variedad con libre entrada?
- Tenemos que hacer un juego de dos etapas que eventualmente se resolverá por inducción hacia atrás.
- Al tener libre entrada tenemos muchos potenciales entrantes que deciden simultáneamente si entrar o no, finalmente entrarán n número de firmas. Las firmas que ya entraron compiten en precios dadas las ubicaciones.
- Hay un costo fijo F y una demanda D_i para la firma i tal que sus beneficios son:

$$\pi_i = \begin{cases} (p_i - c) D_i - F & \text{si entra} \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

- En la primera etapa encontramos n^* tal que $\pi^* = 0$. En la segunda etapa dado n^* encontramos p^* :

- Comenzamos buscando la ubicación x indiferente entre comprar en una tienda o en otra:

$$V - p_i - tx = V - p - t \left[\frac{1}{n} - x \right]$$

$$x = \frac{p - p_i + \frac{t}{n}}{2t}$$

- Entonces la demanda es:

$$D_i(p_i, p) = 2x = \frac{p - p_i + \frac{t}{n}}{t}$$

- Y los beneficios serán:

$$\pi_i = (p_i - c) D_i - F = (p_i - c) \left(\frac{p - p_i + \frac{t}{n}}{t} \right) - F$$

- En la segunda etapa maximizamos el beneficio con respecto al precio:

$$\text{Max}_{p_i} \pi_i = (p_i - c) D_i - F = (p_i - c) \left(\frac{p - p_i + \frac{t}{n}}{t} \right) - F$$

- La CPO:

$$\frac{p - p_i + \frac{t}{n}}{t} - \frac{(p_i - c)}{t} = 0$$

$$p - p_i + \frac{t}{n} - p_i + c = 0$$

$$p - 2p_i + \frac{t}{n} + c = 0$$

- Si las n firmas establecen un precio p , entonces:

$$-p + \frac{t}{n} + c = 0$$

- Por lo tanto,

$$p^* = c + \frac{t}{n}$$

- Vamos a asumir que la valoración de los consumidores es harto mayor que el precio ($V \gg p$), es decir, la valoración de cada individuo es lo suficientemente alta tal que todos los consumidores son atendidos.

1- Si $t = 0$, $p^* = c$ independiente de n , si no hay costo de transporte no hay forma de diferenciar.

2- Si $t \neq 0$ pero n es grande: $p^* = c + \frac{t}{n}$ debido a la competencia perfecta.

- Ahora pasamos a la primera etapa:

$$\pi_i = (p_i - c) D_i - F$$

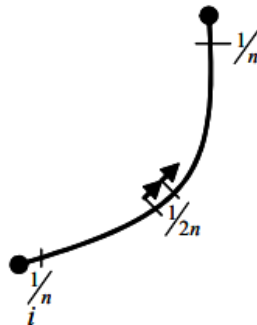
$$\pi_i = \left(c + \frac{t}{n} - c \right) \frac{1}{n} - F = 0$$

$$n^* = \sqrt{\frac{t}{F}}$$

- En la primera etapa el número de firmas que entra al mercado es $n = \sqrt{\frac{t}{F}}$
- En la segunda etapa el precio es $p = c + \frac{t}{n}$
- Notar que si los consumidores son muy exigentes respecto al tipo de bien entonces el costo de transporte sube. Esto incrementa el precio y la variedad de productos.
- ¿Qué variedad (n) decidiría un planificador social? (n^{**})

$$\begin{aligned} \text{Benef. Social} &= \text{Valoración} - \text{Costos totales} \\ &= V - c. \text{ de transp. (CT)} - c. \text{ de prod. e instal. (2)} \\ &= V - CT - n \left[c \frac{1}{n} + F \right] \\ &= V - CT - c - nF \end{aligned} \quad (3)$$

- ¿Cuál es el Costo de Transporte alrededor de una firma?



$$C. \text{ Transporte} = 2 \int_0^{\frac{1}{2n}} t x dx$$

- Para n firmas el costo de transporte es:

$$\begin{aligned} C. \text{ Transporte} &= n 2 \int_0^{\frac{1}{2n}} t x dx \\ C. \text{ Transporte} &= t \frac{1}{4n} \end{aligned}$$

VGC

- Reemplazando en (2):

$$W = V - \frac{t}{4n} - c - nF$$

- Luego,

$$\text{Max}_n W \iff \text{Min}_n \left[\frac{t}{4n} + nF \right]$$

- La CPO con respecto a n:

$$\begin{aligned} -\frac{t}{4n^2} + F &= 0 \\ \frac{t}{4n^2} &= F \end{aligned}$$

$$\rightarrow n^{**} = \sqrt{\frac{t}{4F}} < n^*$$

- Se provee más variedad que lo socialmente óptimo en modelo de competencia con libre entrada.
- Del modelo de ciudad lineal de Hotelling con costos cuadráticos sabemos que:

$$\pi = (p - c)x$$

$$\text{el consumidor indiferente está en } x^* = \frac{t + (p_2 - p_1)}{2t}$$

$$\text{los precios de equilibrio son } p_2 = p_1 = t + c$$

$$\text{y los beneficios son para cada firma son } \frac{t}{2}$$

- Supongamos ahora que las firmas pueden discriminar precios directamente de acuerdo a la distancia en que se encuentran los consumidores. Es decir, pueden cobrar un precio $p_i(x)$. Si la firma ubicada en extremo izquierdo cobra $p_1(x)$ a un individuo ubicado a una distancia $x < \frac{1}{2}$, ¿cuál es la mejor respuesta de la firma de más a la derecha (2)? Un $p_2 = c$.
- Esto implica que el máximo precio que puede cobrar la firma 1 está dado por la condición:

$$V - p_1(x) - tx^2 = V - c - t(1 - x)^2$$

luego $p_1(x) = c + t - 2xt$ para todo x tal que $p_1(x) \geq c$ de lo contrario es $p_1(x) = c$

$$\rightarrow p_1\left(\frac{1}{2}\right) = c \quad p_1(0) = t + c \quad p_1(x > \frac{1}{2}) = c$$

El resultado es simétrico para la firma 2.

¿Cómo son los beneficios de las firma?

$$\pi = \int_0^{\frac{1}{2}} (p(x) - c) dx = \frac{t}{4} < \frac{t}{2}$$

- ¿Qué pasa si una firma discrimina y la otra no?

Condición del cons.

$$\text{indif.} \rightarrow V - p_1(x^*) - tx^{*2} = V - p_2 - t(1 - x^*)^2$$

$$\text{luego } p_1(x^*) + tx^{*2} = p_2 + t - 2tx^* + tx^{*2}$$

$$\rightarrow p_1(x^*) = p_2 + t - 2tx^*$$

$$\text{pero } p_1(x^*) = c$$

$$\text{luego } x^* = \frac{p_2 - c + t}{2t}$$

- La firma 2, que usa una estrategia de precio uniforme obtiene beneficios:

$$\pi_2 = (p_2 - c) \left(1 - \left(\frac{p_2 - c + t}{2t}\right)\right)$$

- CPO:

$$\frac{d((p_2 - c)(1 - (\frac{p_2 - c + t}{2t})))}{dp_2} = \frac{1}{2t} (2c + t - 2p_2) = 0$$

- Luego,

$$p_2 = c + \frac{t}{2} \quad \text{y} \quad x^* = \frac{c + \frac{t}{2} - c + t}{2t} = \frac{3}{4} \quad \pi_2 = \frac{t}{8}$$

- Para cada x el precio de la firma 1 es tal que:

$$p_1(x) + tx^2 = p_2 + t(1 - x)^2$$

$$p_1(x) = p_2 + t - 2tx \rightarrow p_1(x) = c + \frac{t}{2}(3 - 4x) \quad \text{con } x \leq \frac{3}{4}$$

$$\pi_1 = \int_0^{\frac{3}{4}} (c + \frac{t}{2}(3 - 4x) - c) dx = \frac{9}{16}t > \frac{t}{2}$$

- Si en una primera etapa las firmas deben elegir simultáneamente entre discriminar (D) o no (ND)
¿qué elegirían?

	D	ND
D	$(\frac{t}{4}, \frac{t}{4})$	$(\frac{9t}{16}, \frac{t}{8})$
ND	$(\frac{t}{8}, \frac{9t}{16})$	$(\frac{t}{2}, \frac{t}{2})$

- Equilibrio de Nash: (D, D); y además es en estrategias estrictamente dominantes.

Entrada y Conducta Estratégica

- Ahora veremos cómo una empresa establecida podría invertir estratégicamente en capital/capacidad (K) para disuadir de manera rentable la entrada de cualquier otra firma. Hay dos versiones diferentes de cómo usar la capacidad para disuadir la entrada.
- El primero es que la firma 1 invierta anticipadamente en exceso de capital, que luego mantendrá en reserva. **Si un participante se atreve a ingresar, la firma 1 utiliza toda esa capacidad para satisfacer la demanda cuando lanza una guerra de precios, por lo que el exceso de capacidad es una señal de agresión post-entrada.**
- La segunda versión es más sutil. **La firma 1 puede invertir demasiado en capacidad para reducir sus costos marginales de producción a corto plazo.** Esto se traduce en un compromiso por parte de la firma 1 a producir hasta llegar al limit output en caso de que la firma 2 se atreva a entrar. **Es decir, la firma 1 se compromete a producir un q_1^L tal que la firma 2 no tenga beneficios, dejándola indiferente entre entrar o no al mercado.**
- Sin embargo, la segunda versión no implica necesariamente que la firma 1 tenga exceso de capacidad en ausencia de entrada. Dado que los costos de capacidad son hundidos, incluso un monopolista podría encontrar rentable producir a capacidad.
- El modelo de Dixit habla de este segundo método, **la firma 1 entra primero y la firma 2 observa qué hace la firma 1 y luego determina entrar o no.** Existen 2 tipos de costos: el **costo de arrendar capital (r)** y el **costo variable (w)**. Además, existen **costos fijos de entrada, F**. Se asume, además, que por lo general la capacidad de producción es el mínimo entre K y L.
- **Este modelo muestra que en el corto plazo se compite en cantidades, pero que en el largo plazo se compite capacidades.** El juego es en 2 etapas se muestra a continuación:
 - 1- Etapa 1: Firma 1 elige capacidad K_1 , la firma 2, que es potencial entrante, observa la decisión de la firma 1.
 - 2- Etapa 2: Las dos firmas eligen sus niveles de producción (q_1, q_2) simultáneamente y sus capacidades (K_1', K_2) donde $K_1' > K_1$ (la firma 1 solo puede aumentar o mantener su capacidad, no la puede disminuir).
- Suponga que la demanda es lineal: $P = \alpha - Q = \alpha - q_1 - q_2$ y la función de costo tanto para las dos firmas es $C_i = (r + w)q_i + F$ donde q_i es el producto de la empresa i. ¿Cuál es el limit output?
- Sabemos que el beneficio de la firma 2 sería:

$$\pi_2 = Pq_2 - C = (\alpha - q_1 - q_2)q_2 - (r + w)q_2 - F$$
- Dado que se compite a la Cournot tenemos que igualar ingreso marginal con costo marginal, por lo que maximizamos la utilidad de la firma 2 con respecto a su producción, esto nos dará la función de reacción de la firma 2:

$$\alpha - q_1 - 2q_2 - r - w = 0$$

$$q_2 = R_2^{w+r} = \frac{\alpha - q_1 - r - w}{2}$$

- Ahora surgen tres posibles casos:

1- La firma 1 produce q_1 tal que $q_1 \leq K_1$. Es decir, no necesita expandir su capacidad. El equilibrio se da en el **punto V**:

$$\pi_1 = (\alpha - q_1 - q_2 - w)q_1 - F$$

$$q_1 = R_1^w = \frac{\alpha - q_2 - w}{2}$$

2- La firma 1 produce q_1 tal que $q_1 > K_1$. Es decir, necesita expandir su capacidad. El equilibrio se da en el **punto T**:

$$\pi_1 = (\alpha - q_1 - q_2 - r - w)q_1 - F$$

$$q_1 = R_1^{w+r} = \frac{\alpha - q_2 - r - w}{2}$$

3- La firma 1 juega primero y la firma 2 juega después, Stackelberg. Se resuelve por inducción hacia atrás. Dado que ya tenemos la función de reacción de la firma 2, hacemos plug in en la función de utilidad de la firma 1 y luego maximizamos:

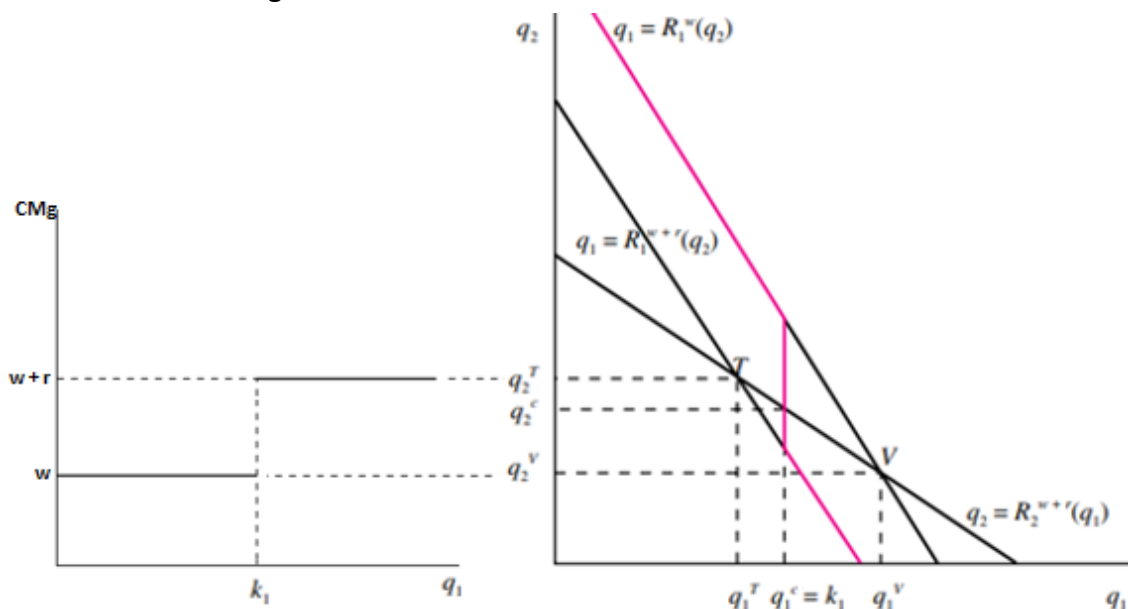
$$\pi_1 = (\alpha - q_1 - q_2 - r - w)q_1 - F$$

$$\pi_1 = (\alpha - q_1 - \frac{\alpha - q_1 - r - w}{2} - r - w)q_1 - F$$

$$\pi_1 = \frac{\alpha - q_1 - r - w}{2} q_1 - F$$

$$q_1^S = \frac{\alpha - r - w}{2} > q_2^S = \frac{\alpha - r - w}{4}$$

- Gráficamente se vería algo así:



- El punto q^S no se agrega en el gráfico ya que no siempre estará en la misma posición. La línea rosada representa la mejor respuesta que puede dar el jugador 1, considerando los 3 escenarios.
- En el punto V vamos a tener que las curvas se encuentran en:

$$q_1 = \frac{\alpha - q_2 - w}{2} \quad q_2 = \frac{\alpha - q_1 - r - w}{2}$$

$$2q_2 = \alpha - \frac{\alpha - q_2 - w}{2} - r - w$$

$$4q_2 = 2\alpha - \alpha + q_2 + w - 2r - 2w$$

$$q_2^V = \frac{\alpha - w - 2r}{3} < q_1^V = \frac{\alpha - w + r}{3}$$

- Una vez encontrados los 3 puntos, hay que encontrar el limit output:

$$\pi_2 = (\alpha - q_1 - q_2 - r - w)q_2 - F$$

$$\pi_2 = (\alpha - q_1 - r - w)q_2 - q_2^2 - F$$

$$\pi_2 = (\alpha - q_1 - r - w) \frac{\alpha - q_1 - r - w}{2} - \left(\frac{\alpha - q_1 - r - w}{2}\right)^2 - F$$

$$\pi_2 = \left(\frac{\alpha - q_1 - r - w}{2}\right)^2 - F = 0$$

$$\alpha - r - w - 2\sqrt{F} = q_1 = q_1^L$$

- q_1^L no aparece en el gráfico de arriba ya que puede estar en distintos lugares, entonces para no fijarlo inmediatamente.
- En el punto T vamos a tener que las curvas se encuentran en:

$$q_1 = \frac{\alpha - q_2 - r - w}{2} \quad q_2 = \frac{\alpha - q_1 - r - w}{2}$$

- Por simetría tenemos el equilibrio a la Cournot:

$$q_1 = q_2 = q = \frac{\alpha - r - w}{2}$$

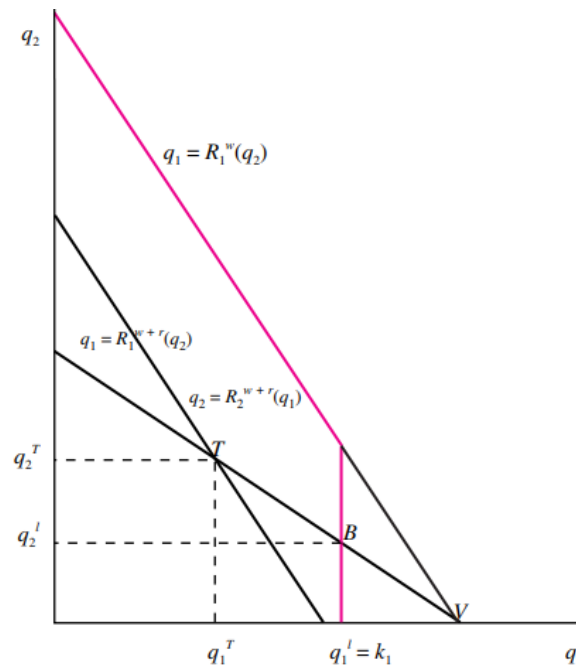
$$q_1^T = q_2^T = \frac{\alpha - r - w}{3}$$

- **A modo de resumen:**

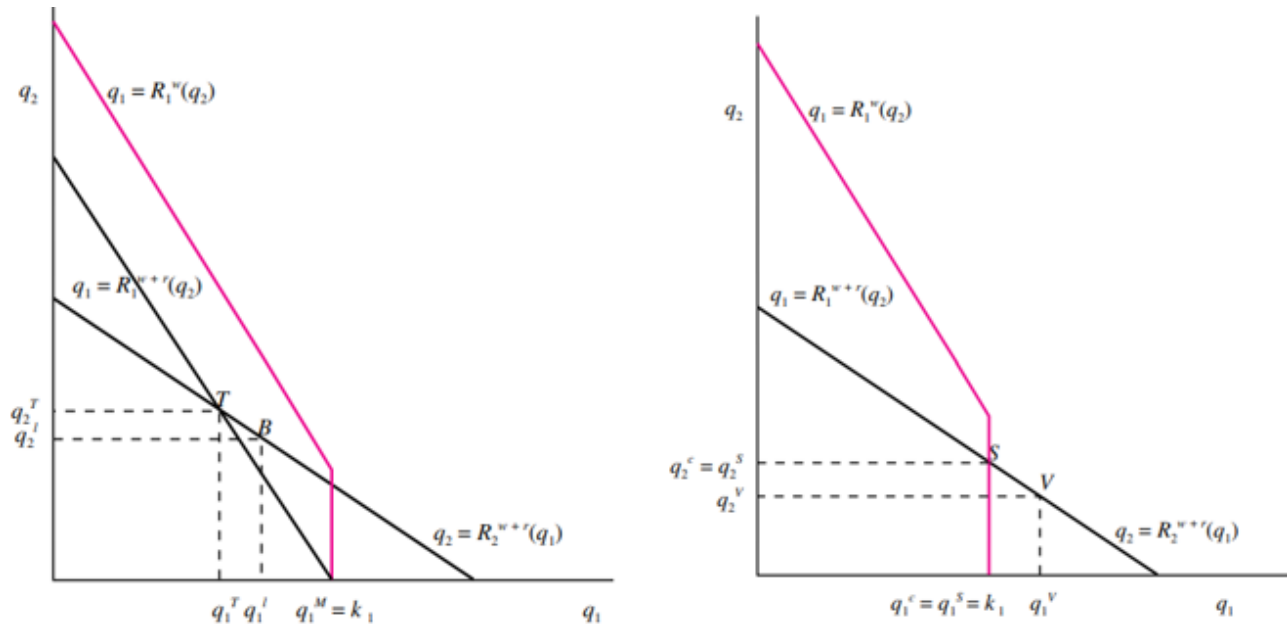
	Punto T	Punto S	Punto V
q_1	$\frac{\alpha - r - w}{3}$	$\frac{\alpha - r - w}{2}$	$\frac{\alpha - w + r}{3}$
q_2	$\frac{\alpha - r - w}{3}$	$\frac{\alpha - r - w}{4}$	$\frac{\alpha - w - 2r}{3}$

- Como habíamos dicho antes, el q_1^L no se puede poner en el gráfico ya que puede estar en 4 posiciones:

- 1- $q_1^L < q_1^T$: F2 no tiene ganancia en ningún equilibrio. En este caso, la mejor respuesta de 1 está a la izquierda de T. Esto significa que el equilibrio será el resultado simétrico de Cournot en T. Esto significa que a la empresa 1 le resultará rentable aumentar la producción más allá de K_1 , la empresa 1 no está en su función de mejor respuesta. Su ingreso marginal excede $w + r$ y le resultará rentable expandir su producción más allá de K_1 . **Como consecuencia, la empresa 1 no debe preocuparse por la amenaza de entrada de la firma 2 porque a esta simplemente no le conviene. La firma 1 debe producir la cantidad de monopolio.**
- 2- $q_1^T < q_1^L < q_1^S$: F2 tiene utilidades en V, pero no en T. Similar al caso anterior, se está frente a un monopolio semi-protégido. Conviene producir según el limit out para desincentivar que la firma 2 entre:

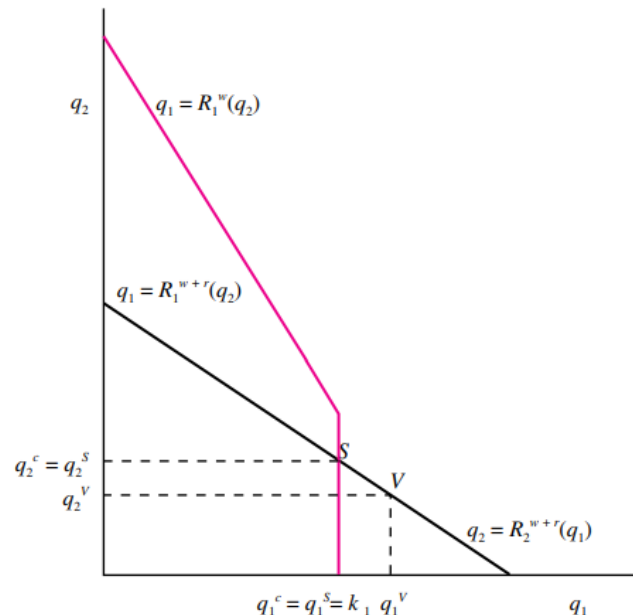


- 3- $q_1^S < q_1^L < q_1^V$: F2 tiene utilidades en T, pero no en V. Aquí el foco de la empresa 1 debe estar en maximizar su propia utilidad, por lo que, entre **poner el limit output y Stackelberg, elegirá aquel que le mayor beneficio**. En este caso, la empresa 1 puede disuadir la entrada o acomodar (dejar que entre) la empresa 2. La decisión que se tome será aquella que maximice la utilidad de la firma 1. Gráficamente las opciones respectivas serían:



En caso de que $q^M > q_1^L$ es probable que lo mejor sea producir como si fuese el caso 1. En caso de que $q^M < q_1^L$, puede que sea mejor que en este caso haya que producir limit output. Es decir, al sobreinvertir estratégicamente (más allá del punto T de Cournot), la empresa 1 puede comprometerse en este modelo con la producción de Stackelberg, siempre que se encuentre entre T y V.

- 4- $q_1^V < q_1^L$: F2 tiene utilidades en V y T. El producto máximo que la empresa 1 puede comprometerse a producir de manera creíble es q_1^V , que es menor que la producción límite por suposición, y la empresa 1 no puede disuadir entrada. La mejor la empresa 1 puede hacer es acomodar de manera óptima a la empresa 2 para que la firma 1 tenga la mayor utilidad posible. La estrategia que toma para acomodar la firma 2 puede variar:



Si se da que $q_1^S < q_1^V$, entonces es mejor jugar a la Stackelberg, es decir, $K_1 = q_1^S$. Mediante una inversión excesiva estratégica (más allá del punto T de Cournot), la empresa 1 puede comprometerse en este modelo con la producción de Stackelberg, siempre que se encuentre entre T y V (que es lo mismo que es caso 3).

Sin embargo, en caso de que $q_1^V < q_1^S$, Stackelberg no sería una jugada creíble ya que la firma 1 simplemente no puede producir esa cantidad. Entonces la producción óptima es q_1^V .

- Veamos el siguiente ejemplo:

Supongamos que dos empresas se enfrentan en un mercado donde la demanda viene dada por $P = 68 - Q$, hay costos $r = 20$, $w = 18$ y costo fijo F . ¿Puede la empresa 1 disuadir de manera creíble la entrada de la empresa 2 mediante la inversión en capacidad? Considere los siguientes valores: 121, 64, 25 y 9 para F para encontrar $q_1^L = \alpha - r - w - 2\sqrt{F}$.

	Punto T	Punto S	Punto V
q_1	$\frac{\alpha - r - w}{3}$	$\frac{\alpha - r - w}{2}$	$\frac{\alpha - w + r}{3}$
q_2	$\frac{\alpha - r - w}{3}$	$\frac{\alpha - r - w}{4}$	$\frac{\alpha - w - 2r}{3}$

- Esto nos deja con $q_1^T = 10$, $q_1^S = 15$, $q_1^V = 23, \bar{3}$. Ahora, los distintos escenarios dependiendo de F :

- a. $F = 121 \rightarrow q_1^L = 8$. Caso 1: $q_1^L < q_1^T \rightarrow q_1 = q^M$

$$q_1^M = \frac{\alpha - r - w}{2} = 15$$

- b. $F = 64 \rightarrow q_1^L = 14$. Caso 2: $q_1^T < q_1^L < q_1^S \rightarrow q_1 = 14$. Pero como $q_1^L < q^M$, $q_1 = 15$

- c. $F = 25 \rightarrow q_1^L = 20$. Caso 3: $q_1^S < q_1^L < q_1^V \rightarrow$ Evaluar si se tiene más utilidad con q_1^S o q_1^L :

$$q_1^S = 15 \quad \pi_1^S = (P - r - w)q_1 - F = 87,5$$

$$q_1^L = 20 \quad \pi_1^L = (P - r - w)q_1 - F = 175$$

- d. $F = 9 \rightarrow q_1^L = 24$. Caso 4: $q_1^V < q_1^L$, pero $q_1^S < q_1^V \rightarrow q_1 = 15$

Relaciones Horizontales y Verticales entre Firmas

- Primero comenzaremos evaluando las relaciones horizontales, para ello es esencial definir los límites del mercado sobre el cual vamos a trabajar, pues para medir concentración necesitamos medir las participaciones de cada firma. ¿Cuál incluimos? ¿Por qué? Una vez definido el mercado, podemos definir concentración. Podemos usar dos métodos: Tasa de concentración y el Índice Herfindahl-Hirschman (HHI).
- La tasa de concentración es el modelo más simple donde busca determinar qué porcentaje del mercado tienen las n empresas más grande. El qué tan grande es una empresa depende de la participación de mercado de la firma i (S_i) acorde a un parámetro determinado. Este parámetro puede ser cantidad de unidades vendidas, ingreso por venta, etc. La fórmula es:

$$C_n = \sum_{i=1}^n S_i \cdot 100$$

- Por lo tanto, si tenemos los siguientes mercados:

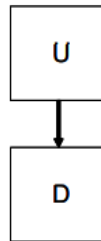
	Caso 1	Caso 2
S_1	0.2	0.5
S_2	0.2	0.1
S_3	0.2	0.1
S_4	0.2	0.1
S_5	0.1	0.1
S_6	0.1	0.1

- Y queremos ver cuanto porcentaje de mercado tienen las 3 empresas más grandes entonces buscamos C_3 . En el caso 1 tenemos $0,2 + 0,2 + 0,2 = 60\%$ y en el caso 2 tenemos $0,5 + 0,1 + 0,1 = 70\%$.
- El modelo HHI usa una lógica similar, solo que determina la concentración de mercado considerando todas las firmas. Se usa la fórmula:

$$HHI = \sum_{i=1}^N [S_i \cdot 100]^2$$

- Los valores que puede tomar HHI van desde 0 hasta 10.000. Siendo 10.000 el caso en que haya un monopolista en el mercado, esto se debe a que su participación sería total ($S_i = 100\%$), por lo tanto, $100\% \times 100 = 100$. $100^2 = 10.000$.
- Usando los mismos casos anteriores tendríamos concentraciones de:
 - 1- Caso 1: $4 \times (20\% \times 100)^2 + 2 \times (10\% \times 100)^2 = 1.000$
 - 2- Caso 2: $1 \times (50\% \times 100)^2 + 5 \times (10\% \times 100)^2 = 3.000$
- Podemos concluir que el mercado 2 está mucho más concentrado que el mercado 1.

- La concentración de un mercado es función del número de las empresas que a él concurren y de sus respectivas participaciones. Para la interpretación de estos datos, la FNE (“antigua” guía de fusiones) utilizará el HHI para determinar si permite o no fusiones con el fin de que no sobrepasen determinados umbrales de concentración, ya que de lo contrario habría potenciales efectos anticompetitivos.
- En consecuencia, la FNE descartará investigar la fusión:
 - 1- Si el HHI post fusión es menor a 1500.
 - 2- Si $1500 < \text{HHI} < 2500$ (mercado moderadamente concentrado) y $\Delta \text{HHI} < 200$.
 - 3- Si $\text{HHI} > 2500$ (mercado altamente concentrado) y $\Delta \text{HHI} < 100$.
- La FNE analizará con detención las operaciones que sobrepasen dichos umbrales.
- **Pasando a la materia que sí importa porque lo anterior nunca ha sido evaluado, las relaciones verticales y doble marginalización.** La figura básica es la siguiente:

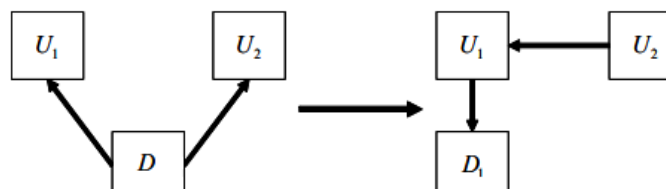


- Donde U es la firma “*upstream*” con poder de mercado y D es la firma “*downstream*”, es el retailer. Dado que las decisiones de D afectan las utilidades de U (a medida que D venda más, más le comprará a U), la firma *upstream* tendrá incentivos a controlarla.
- La firma U está integrada verticalmente si puede directa o indirectamente controlar las decisiones de la estructura U-D (utilidades).
- Sin embargo, puede haber control vertical, pero no necesariamente integración. Esto se logra por medio de un contrato que especifique restricciones verticales. El conjunto de restricciones verticales que pueden usarse en la práctica dependen de la información disponible: información verificable y observable. Ejemplos:

1- Zonas de venta exclusiva:



2- Venta atada:



- **El problema de doble marginalización es el siguiente:** Sea U un monopolista que cobra p^U incurriendo en un costo marginal c tal que $p^U > c$. Además, supongamos que la única materia prima que necesita D es el bien que le vende U, por lo tanto, D incurre un costo marginal $c^D = p^U$ y vende a precio p . Por lo tanto, existe una externalidad en esta relación.
- Cada unidad adicional que vende D produce un incremento en la utilidad de U igual a $p^U - c$; esto no es tomando en cuenta la decisión de D. Si se internalizara esta externalidad las decisiones de D cambiaría.
- Si U controla a D estamos frente a un juego en dos etapas: en la primera, la empresa D maximiza sus beneficios; en la segunda etapa, la empresa U, dado el precio fijado por la empresa D fija p^U que maximiza sus beneficios. Si tenemos una demanda lineal $q = 1 - p$ para D y que $c < 1$, resolvemos por inducción hacia atrás:

$$\text{Max } (p - p^U) (1 - p)$$

$$1 - 2p + p^U = 0$$

$$p = \frac{1 + p^U}{2} \quad q = \frac{1 - p^U}{2} \quad \pi_D = \left(\frac{1 - p^U}{2} \right)^2$$

- Por su parte U resuelve:

$$\text{Max } (p^U - c) \left(\frac{1 - p^U}{2} \right)$$

$$1 - p^U - (p^U - c) = 0$$

$$p^U = \frac{1 + c}{2}$$

$$\pi_U = \frac{(1-c)^2}{8} \quad p = \frac{1 + (\frac{1+c}{2})}{2} \quad \pi_D = \left(\frac{(1-c)}{4} \right)^2$$

- Entonces la estructura U+D no integrada (NI) tiene beneficios por:

$$\pi^{NI} = \frac{3}{16} (1 - c)^2$$

- Ahora, supongamos que las firmas se integran (y que no hay costos por fusión) por lo que U “traspasa” sus bienes a D, es decir, U vende a costo marginal por lo que $\pi_U = 0$. D sigue maximizando su utilidad por lo que se repite la primera etapa del juego, solo que reemplazamos $p^U = c$. Esto nos deja el beneficio de estar integrado verticalmente (π^I):

$$\pi^D = \pi^I = \left(\frac{1-c}{2} \right)^2 > \pi^M$$

- Como se puede ver, cuando están integradas verticalmente hay un mayor beneficio.
- Teniendo lo consideración anterior en cuenta, no siempre se puede estar integrado verticalmente, pero la firma U si puede cambiar las reglas del juego a modo capturar la mayor parte del valor que crean en conjunto. Esto lo logran por medio de las restricciones verticales.
- Una restricción vertical es una restricción a la flexibilidad del comprador (D) impuesta por el vendedor (U). Intercambio económico que difiere del contrato estándar entre comprador y vendedor en competencia perfecta. Yo lo compro y no puedo hacer lo que quiero con el bien. Los más comunes son:

- 1- Resale Price Maintenance/Precio de reventa: U determina el precio o rango de precio al cual D tiene que vender sin estar, necesariamente, integrados.

U elige $p^U = p^M = \frac{1+c}{2}$ e impone a D vender a ese precio (suponiendo que D no tiene otro costo marginal al momento de producir). Luego:

$$\pi^D = (p^U - p^U) (1 - p^U) = 0$$

$$\pi^U = (p^U - c) q$$

$$\pi^U = (p^U - c) (1 - p^U)$$

$$\pi^U = \left(\frac{1-c}{2} \right)^2 = \pi^M$$

- 2- Restricciones Territoriales: franquicias

Supongamos que U carga a D una tarifa $T(q) = A + p^U q$ donde $p^U = c$. Luego, D resuelve:

$$\text{Max } (p - c) q - A$$

$$p = \frac{1+c}{2} \quad \pi^D = \left(\frac{1-c}{2} \right)^2 - A$$

Si establecemos la parte fija tal que $A = \left(\frac{1-c}{2} \right)^2$, entonces $\pi^D = 0$ y $\pi^U = \left(\frac{1-c}{2} \right)^2$

- 3- Trato exclusivo: Coca-Cola v/s Pepsi
- 4- Tying: venta de bienes y sus repuestos (Ej: Kodak no vendía repuestos a independientes, solo las cámaras completas. Si necesitabas reparación tenías que ir con Kodak.)